Bd. 05 - Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Allgemeine Theorie der Funktionen **4**
2.1 Begriff der Funktion 4
2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit 4
2.1.2 Definition der Funktion 4
2.2 Grundlegende Eigenschaften 5
2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs 8
2.3 Funktionswert 9
2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes 11
2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen 18
2.4 Die Bildmenge 22
2.4.1 Bildmengen von Teilmengen 22
2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen 27
2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs 35
2.5 Urbild 40
2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich 44
2.5.2 Rechenregeln für Urbilder 47
2.6 Graph einer Funktion 55
2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen 62

3 Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen **67**
3.1 Elementare Beispiele 67
3.1.1 Konstante Funktionen 67
3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen 69
3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen 71
3.2 Fasern und Einschränkungen 77
3.2.1 Die Faserabbildung 77
Die Faser als Menge 78
3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion 86
Bild der Einschränkung 90
Die Auswertungseigenschaft 93
Verkleinerung der Zielmenge 94

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge 97
3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen 99
3.3 Komposition und induzierte Abbildungen 106
3.3.1 Die Komposition von Funktionen 106
Die Auswertungseigenschaft 109
Rechenregeln 111
Bildmengen unter einer Linksinversen 112
3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung 115
3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen 124
3.3.4 Werte und neue Fasern eines Funktionsgraphen 127
3.4 Erweiterungen und leere Bereiche 129
3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt 129
3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich . 136
3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie 141

4 Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen 144

5 Ergänzende Bildrechnungen 145
5.1 Bilder kleiner aufgezählter Mengen 145

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt Funktionen als besondere totale Relationen auf der in Band 03 aufgebauten Mengenlehre und der in Band 04 eingeführten Theorie totaler Relationen. Er enthält die Begriffsbildung und alle Aussagen, die für beliebige Funktionen gelten.

Die drei Eigenschaftstheorien sind bewusst ausgelagert: Band 06 behandelt injektive, Band 07 surjektive und Band 08 bijektive Funktionen. Das Auswahlprinzip und seine funktionalen Äquivalente bilden anschließend den eigenständigen Band 09. Dadurch können spätere Beispiele genau dem Band zugeordnet werden, dessen Abbildungseigenschaft sie besitzen.

In diesem Band verbleiben daher nur eigenschaftsneutrale Konstruktionen: konstante Funktionen, Fall-, Faser-, Einschränkungs-, Kompositions-, Potenzmengen-, Spur- und Erweiterungsabbildungen. Ihre Injektivität, Surjektivität oder Bijektivität hängt jeweils von zusätzlichen Voraussetzungen ab. Dagegen werden Inklusionsabbildungen erstmals in Band 06, Projektionen erstmals in Band 07 sowie Identitäts- und Umkehrfunktionen erstmals in Band 08 eingeführt.

Kapitel 2

Allgemeine Theorie der Funktionen

2.1 Begriff der Funktion

2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 5.2.1.1 (Funktionale Eindeutigkeit).
Mengen: $x,\ y,\ z,\ F$

$$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$$

2.1.2 Definition der Funktion

Definition 5.2.1.1 (Begriff der Funktion).

Mengen:		$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:			
Menge geordneter Paare	:	$F \subseteq A \times B$	Def. *3.17.1.1*
Funktionale Eindeutigkeit	:	$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. *5.2.1.1*
Totalität:		$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$	Ax. *4.2.1.1*
Neue Symbole:			
Funktionen:		$\triangleright$	

$$F \colon A \to B$$

Theorem 5.2.1.1 (Der Funktionsgraph liegt im kartesischen Produkt).

Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1

2.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 5.2.2.1.
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)

Totalität:

3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\exists y \left((x, y) \in F\right)$	Ax. 4.2.1.1(1, 3)

Zusammenführung:

1	5 $\mathsf{TR}(F, A, B)$	Def. 4.2.1.1(2, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.17.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1
Totalität:	Def. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R,A,B)$	Def. 4.2.1.1

Theorem 5.2.2.2.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash (x,y) \in A \times B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1	3 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)
1,2	4 $(x,y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 5.2.2.3.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1,2	3 $(x,y) \in A \times B$	Th. 5.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $x \in A$	Th. 3.16.5.7(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.2
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.2
Funktionen:	Th. 5.2.2.2
F	Th. 5.2.2.2
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash (x,y) \in A \times B$	Th. 5.2.2.2
$(a,b) \in A \times B \vdash a \in A$	Th. 3.16.5.7

Theorem 5.2.2.4.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y \in B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1,2	3 $(x,y) \in A \times B$	Th. 5.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $y \in B$	Th. 3.16.5.8(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.2
Funktionen:	Th. 5.2.2.2
F	Th. 5.2.2.2
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash (x,y) \in A \times B$	Th. 5.2.2.2
$(a,b) \in A \times B \vdash b \in B$	Th. 3.16.5.8

2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs

Der Zielbereich einer Funktion darf vergrößert werden, ohne ihren Graphen zu verändern. Ihr Definitionsbereich ist dagegen bereits durch den Graphen festgelegt.

Theorem 5.2.2.5 (Eindeutigkeit des Definitionsbereichs einer Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ F,\ x,\ y$

$$F\colon A \to B,\ F\colon C \to D \vdash A = C$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon C \to D$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\exists y\,((x,y) \in F)$	Ax. 4.2.1.1(1, 3)
5	5 $(x,y) \in F$	A
2,5	6 $x \in C$	Th. 5.2.2.3(2, 5)
1,2,3	7 $x \in C$	$\exists E(4,5,6)$
1,2	8 $A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]⁝7)

Zweite Inklusion:

9	9 $x \in C$	A
2,9	10 $\exists y\,((x,y) \in F)$	Ax. 4.2.1.1(2, 9)
11	11 $(x,y) \in F$	A
1,11	12 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 11)
1,2,9	13 $x \in A$	$\exists E(10,11,12)$

1,2	14 $C \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]⁝13)

Gleichheit der Definitionsbereiche:

1,2	15 $A = C$	Th. 3.5.3.5(8, 14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.3 Funktionswert

Theorem 5.2.3.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \exists! y\ (x, y) \in F$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $\exists y (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1(1, 2)

Eindeutigkeit:

4	4 $(x, y) \in F$	A
5	5 $(x, z) \in F$	A
4,5	6 $y = z$	Ax. 5.2.1.1(4, 5)

Eindeutige Existenz:

1,2	7 $\exists! y (x, y) \in F$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1

Definition 5.2.3.1 (Funktionswert).
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash (F(x) \coloneqq \iota y \left((x, y) \in F\right)$$

Theorem 5.2.3.2.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

1	1 $F \colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $(x, F(x)) \in F$	Def. 5.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.2.3.1
$x,\ A,\ B$	Def. 5.2.3.1
Funktionen:	Def. 5.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Def. 5.2.3.1
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (F(x) \coloneqq \iota y \big((x,y) \in F\big)$	Def. 5.2.3.1

Theorem 5.2.3.3 (Beschreibung einer Funktionsfaser).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \forall y\,((x,y) \in F \leftrightarrow y = F(x))$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
4	4 $(x,y) \in F$	A
1,2,4	5 $y = F(x)$	Ax. 5.2.1.1(1, 4, 3)
6	6 $y = F(x)$	A
1,2,6	7 $(x,y) \in F$	$= E(6,3)$
1,2	8 $\forall y\,((x,y) \in F \leftrightarrow y = F(x))$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(4,5),$ $\rightarrow I(6,7)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1

2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 5.2.3.4 (Ersetzung im Funktionsargument).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ a$
Funktionensymbol: F

$$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$$

1	1 $x = y$	A
2	2 $a = F(y)$	A
1	3 $y = x$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4 $a = F(x)$	$= E(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 5.2.3.5.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x = y$	A
1,2	5 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
1,3	6 $(y, F(y)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 3)
1,2,4	7 $(y, F(x)) \in F$	$= E(4, 5)$
1,2,3,4	8 $F(x) = F(y)$	Ax. 5.2.1.1(7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1

Theorem 5.2.3.6.
Mengen: $A,\ B,\ x_1,\ x_2$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x_1 \in A,\ x_2 \in A,\ F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x_1 \in A$	A
3	3 $x_2 \in A$	A
4	4 $F(x_1) \neq F(x_2)$	A
5	5 $x_1 = x_2$	A
1,2,3,5	6 $F(x_1) = F(x_2)$	Th. 5.2.3.5$(1, 2, 3, 5)$
1,2,3,4,5	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1,2,3,4	8 $x_1 \neq x_2$	$\neg I(5, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.5
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.5
Funktionen:	Th. 5.2.3.5
F	Th. 5.2.3.5
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.2.3.5

Theorem 5.2.3.7.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $F(x) = y$	A
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2$(1, 2)$
1,2,3	5 $(x, y) \in F$	$= E(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2

Theorem 5.2.3.8.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y = F(x)$	A
3	4 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2,3	5 $(x, y) \in F$	Th. 5.2.3.7$(1, 2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.7
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.7
Funktionen:	Th. 5.2.3.7
F	Th. 5.2.3.7
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash (x, y) \in F$	Th. 5.2.3.7

Theorem 5.2.3.9.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Def. 5.2.3.1$(1, 2)$
1,2	5 $(x, F(x)) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6$(3, 4)$
1,2	6 $F(x) \in B$	Th. 3.16.5.8(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Def. 5.2.3.1
$x,\ A,\ B$	Def. 5.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 5.2.3.1
F	Def. 5.2.3.1
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (F(x) \coloneqq \iota y \big((x,y) \in F\big)$	Def. 5.2.3.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$(a,b) \in A \times B \vdash b \in B$	Th. 3.16.5.8

Theorem 5.2.3.10.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y = F(x)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 5.2.2.3$(1,2)$
1,2	4 $(x,F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2$(1,3)$
1,2	5 $y = F(x)$	Ax. 5.2.1.1$(2,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x,F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1

Theorem 5.2.3.11.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1,2	3 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, 2)
1,2	4 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.10
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.10
Funktionen:	Th. 5.2.3.10
F	Th. 5.2.3.10
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y = F(x)$	Th. 5.2.3.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 5.2.3.12.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ F(x) = G(x),\ (x,y) \in F \vdash (x,y) \in G$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $F(x) = G(x)$	A
4	4 $(x,y) \in F$	A
1,4	5 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, 4)
1,3,4	6 $y = G(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 3)
1,4	7 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 4)
1,2,3,4	8 $(x,y) \in G$	Th. 5.2.3.8(2, 7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.10
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.10
Funktionen:	Th. 5.2.3.10
F	Th. 5.2.3.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y = F(x)$	Th. 5.2.3.10
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.8
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.8
Funktionen:	Th. 5.2.3.8
F	Th. 5.2.3.8
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y = F(x) \vdash (x,y) \in F$	Th. 5.2.3.8

Theorem 5.2.3.13.
Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionensymbol: F

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$:

1	1 $x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1	2 $x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4 $F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5 $F(x) = a$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6 $x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.7.2.6(3, 5)
	7 $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.5.1.1([1]⁝6)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$:

8	8 $x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8	9 $x \in A \wedge F(x) = a$	Th. 3.7.2.5(8)
8	10 $x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11 $F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8	12 $F(x) \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(11)
8	13 $x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	Th. 3.7.2.6(10, 12)

14	$\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	Th. 3.5.1.1([8]⁝13)
15	$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.5.3.5(7, 14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 5.2.3.14.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash$$
$$\forall (x, y)\,((x, y) \in F \to (x, y) \in G)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
4	4 $(x, y) \in F$	A
1,4	5 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 4)

1,3,4	6 $F(x) = G(x)$	$\to E(\forall E(3), 5)$
1,2,3,4	7 $(x, y) \in G$	Th. 5.2.3.12$(1, 2, 6, 4)$
1,2,3	8 $(x, y) \in F \to (x, y) \in G$	$\to I(4, 7)$
1,2,3	9 $\forall (x, y)\,((x, y) \in F \to (x, y) \in G)$	$\forall I(8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.12
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.12
Funktionen:	Th. 5.2.3.12
$F,\ G$	Th. 5.2.3.12
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ F(x) = G(x),\ (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$	Th. 5.2.3.12

Theorem 5.2.3.15.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y)\,((x, y) \in G \to (x, y) \in F)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
4	4 $x \in A$	A
3,4	5 $F(x) = G(x)$	$\to E(\forall E(3), 4)$
3,4	6 $G(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
3	7 $\forall x \in A\,(G(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(4, 6))$
1,2,3	8 $\forall (x, y)\,((x, y) \in G \to (x, y) \in F)$	Th. 5.2.3.14$(2, 1, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.14
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.3.14
Funktionen:	Th. 5.2.3.14
$F,\ G$	Th. 5.2.3.14
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash$ $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \to (x,y) \in G)$	Th. 5.2.3.14

Theorem 5.2.3.16.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$\begin{aligned} &F\colon A \to B,\ G\colon A \to B \vdash \\ &\Big(\forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \leftrightarrow \\ &\qquad \forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)\Big) \end{aligned}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
1,2,3	4 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \to (x,y) \in G)$	Th. 5.2.3.14(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\forall (x,y)\,((x,y) \in G \to (x,y) \in F)$	Th. 5.2.3.15(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 2.10.3.2(4, 5)

$\dashv$:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	A
4	4 $x \in A$	A
1,4	5 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 4)
3	6 $(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(3)$
1,3,4	7 $(x, F(x)) \in G$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
2,4	8 $(x, G(x)) \in G$	Th. 5.2.3.2(2, 4)
1,2,3,4	9 $F(x) = G(x)$	Ax. 5.2.1.1(7, 8)

1,2,3	10 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(4,9))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.14
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.3.14
Funktionen:	Th. 5.2.3.14
$F,\ G$	Th. 5.2.3.14
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash$ $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \to (x,y) \in G)$	Th. 5.2.3.14
Mengen:	Th. 5.2.3.15
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.3.15
Funktionen:	Th. 5.2.3.15
$F,\ G$	Th. 5.2.3.15
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash$ $\forall (x,y)\,((x,y) \in G \to (x,y) \in F)$	Th. 5.2.3.15
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1

Theorem 5.2.3.17 (Funktionsextensionalität).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A

3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
1,2	4 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 5.2.3.16(1, 2)
1,2,3	5 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $F = G$	Th. 3.4.1.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.16
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.3.16
Funktionen:	Th. 5.2.3.16
$F,\ G$	Th. 5.2.3.16
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B \vdash$	Th. 5.2.3.16
$\Big(\forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)\Big)$	
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1

Theorem 5.2.3.18 (Auswertung gleicher Funktionen).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $F = G$	A
	5 $F(x) = F(x)$	$= I$
1,2,3,4	6 $F(x) = G(x)$	$= E(4, 5)$

2.4 Die Bildmenge

2.4.1 Bildmengen von Teilmengen

Theorem 5.2.4.1 (Eindeutige Existenz der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ u,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash \exists! D\, \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C \left(y = F(x) \right) \right)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\exists x \in C \left(y = F(x) \right)$	A
4	4 $u \in C \wedge y = F(u)$	A
4	5 $u \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6 $y = F(u)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $u \in A$	Th. 3.5.2.6$(1, 5)$
1,2,4	8 $F(u) \in B$	Th. 5.2.3.9$(2, 7)$
1,2,4	9 $y \in B$	$= E(6, 8)$
1,2,3	10 $y \in B$	$\exists E(3, 4, 9)$
1,2	11 $\forall y \left(\exists x \in C \left(y = F(x) \right) \to y \in B \right)$	$\forall I(\to I(3, 10))$
1,2	12 $\exists! D\, \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C \left(y = F(x) \right) \right)$	Th. 3.7.2.4(11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.4
$A,\ B$	Th. 3.7.2.4
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.4
P	Th. 3.7.2.4
$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.4

Definition 5.2.4.1 (Bildmenge einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \coloneqq \iota D \Big(\forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x) \right) \Big)$$

Theorem 5.2.4.2 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $\forall y \left(y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)\right)$	Def. 5.2.4.1(1, 2)
1,2	4 $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	$\forall E(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.2.4.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.2.4.1
Funktionen:	Def. 5.2.4.1
F	Def. 5.2.4.1
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] := \iota D\Big(\forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C\, y =$	Def. 5.2.4.1
$F(x)\right)\Big)$	Def. 5.2.4.1

Theorem 5.2.4.3 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[C]$	A
1,2	4 $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2(1, 2)
1,2,3	5 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.2
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.2
Funktionen:	Th. 5.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 5.2.4.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 5.2.4.4 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\exists x \in C\, y = F(x)$	A
1,2	4 $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2$(1,2)$
1,2,3	5 $y \in F[C]$	Th. 2.2.4.2$(4,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.2
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.2
Funktionen:	Th. 5.2.4.2
F	Th. 5.2.4.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 5.2.4.5 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ z$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $x \in C$	A

	4 $F(x) = F(x)$	$= I$
3	5 $\exists z \in C\, F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
1,2,3	6 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.4$(1,2,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4

Spezialfall $C = A$

Theorem 5.2.4.6.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)$$

	1 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2$(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.2
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.2
Funktionen:	Th. 5.2.4.2
F	Th. 5.2.4.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2

Theorem 5.2.4.7 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$$

	1 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[A]$	A
1,2,3	4 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3

Theorem 5.2.4.8 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

	1 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\exists x \in A\, y = F(x)$	A
1,2,3	4 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.4(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4

2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen

Theorem 5.2.4.9 (Bild einer Einermenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$ Th. 5.2.4.9(H1)

$$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$F\colon A \to B$	A
3	3	$y \in F[\{x\}]$	A
1	4	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	5	$\exists z \in \{x\}\, y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(4, 2, 3)
6	6	$z \in \{x\} \wedge y = F(z)$	A
6	7	$z \in \{x\}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y = F(z)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$z = x$	Th. 3.11.3.9(7)
6	10	$x = z$	Th. 2.9.1.1(9)
6	11	$y = F(x)$	Th. 5.2.3.4(10, 8)
6	12	$y \in \{F(x)\}$	Th. 3.11.3.9(11)
1,2,3	13	$y \in \{F(x)\}$	$\exists E(5, 6, 12)$
1,2	14	$F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮13)

Teilmengenrichtung $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$ Th. 5.2.4.9(H2)

$$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$F\colon A \to B$	A
3	3	$y \in \{F(x)\}$	A
3	4	$y = F(x)$	Th. 3.11.3.9(3)
	5	$x = x$	$= I$
	6	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.9(5)
3	7	$x \in \{x\} \wedge y = F(x)$	$\wedge I(6, 4)$
3	8	$\exists z \in \{x\}\, y = F(z)$	$\exists I(7)$
1	9	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	10	$y \in F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.4(9, 2, 8)
1,2	11	$\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Th. 3.5.1.1([3]⋮10)

Zusammenfassung:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.9($H2$)(1, 2)
1,2	5 $F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.4
$A,\ B,\ x,\ y,\ a$	Th. 5.2.3.4
Funktionensymbol:	Th. 5.2.3.4
F	Th. 5.2.3.4
$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$	Th. 5.2.3.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(H1)
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.9(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 5.2.4.10 (Monotonie der Bildmenge).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq B$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A]$	A
2,3	5 $A \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
1,2,3,4	6 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)
7	7 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
2,8	10 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
2,7	11 $x \in B \wedge y = F(x)$	$\wedge I(10, 9)$
2,7	12 $\exists x \in B\, y = F(x)$	$\exists I(11)$
1,2,3,7	13 $y \in F[B]$	Th. 5.2.4.4(3, 1, 12)
1,2,3,4	14 $y \in F[B]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1,2,3	15 $F[A] \subseteq F[B]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 5.2.4.11 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $x \in A \cup B$	A
4	5 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in A$	A
1,2,6	7 $F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.5$(2, 1, 6)$
1,2,6	8 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.1(7)
9	9 $x \in B$	A
1,3,9	10 $F(x) \in F[B]$	Th. 5.2.4.5$(3, 1, 9)$
1,3,9	11 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.2(10)
1,2,3,4	12 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

Theorem 5.2.4.12 (Bild einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ Th. 5.2.4.12(H1)

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A \cup B]$	A
2,3	5 $A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
1,2,3,4	6 $\exists x \in A \cup B\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)
7	7 $x \in A \cup B \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in A \cup B$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,8	10 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.11(1, 2, 3, 8)
1,2,3,7	11 $y \in F[A] \cup F[B]$	$= E(9, 10)$
1,2,3,4	12 $y \in F[A] \cup F[B]$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13 $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝12)

Teilmengenrichtung $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ Th. 5.2.4.12(H2)

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
2	4 $A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53(2)
3	5 $B \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.54(3)
2,3	6 $A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
1,2,3	7 $F[A] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 6)
1,2,3	8 $F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.10(1, 5, 6)
1,2,3	9 $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.13.3.55(7, 8)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
1,2,3	4 $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.12($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 5.2.4.11
$A,\ B,\ M,\ N,\ x$	Th. 5.2.4.11
Funktionen:	Th. 5.2.4.11
F	Th. 5.2.4.11
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup$	Th. 5.2.4.11
$F[B]$	Th. 5.2.4.11
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12(H1)
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.12(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 5.2.4.13 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
	4 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
	5 $A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1,2	6 $F[A \cap B] \subseteq F[A]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 2)
1,3	7 $F[A \cap B] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10(1, 5, 3)
1,2,3	8 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 3.10.2.14(6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Th. 3.10.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 3.10.2.14
$A \subseteq B,\ A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$	Th. 3.10.2.14

Theorem 5.2.4.14 (Das Bild der leeren Menge ist leer).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\varnothing] \subseteq \varnothing$ Th. 5.2.4.14(H1)

$$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] \subseteq \varnothing$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in F[\varnothing]$	A
	3 $\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
1,2	4 $\exists x \in \varnothing\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(3, 1, 2)
1,2	5 $y \in \varnothing$	Th. 3.6.2.3(4)
1	6 $F[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.1.1([2]⋮5)

Teilmengenrichtung $\varnothing \subseteq F[\varnothing]$ Th. 5.2.4.14(H2)

$$F\colon A \to B \vdash \varnothing \subseteq F[\varnothing]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $\varnothing \subseteq F[\varnothing]$	Th. 3.6.3.2

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 5.2.4.14($H1$)(1)
1	3 $\varnothing \subseteq F[\varnothing]$	Th. 5.2.4.14($H2$)(1)
1	4 $F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$\exists x \in \varnothing\, P(x) \vdash Q$	Th. 3.6.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 5.2.4.14(H1)
$F\colon A \to B \vdash \varnothing \subseteq F[\varnothing]$	Th. 5.2.4.14(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

Theorem 5.2.4.15.
Mengen: $A,\ B,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times F[A]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $p \in F$	A
1,2	3 $\exists x \in A\, \exists y \in B\, p = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(Th. 3.5.2.6(Th. 5.2.1.1(1), 2))
4	4 $x \in A \wedge \exists y \in B\, p = (x, y)$	A
5	5 $y \in B \wedge p = (x, y)$	A
1,2,5	6 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, $= E$ ($\wedge E2(5), 2$))
1,2,4,5	7 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(1, $\exists I$($\wedge I$ ($\wedge E1(4), 6$)))
1,2,4,5	8 $p \in A \times F[A]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(5)$), Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (4), 7))
1,2,4	9 $p \in A \times F[A]$	$\exists E(\wedge E2(4), 5, 8)$
1,2	10 $p \in A \times F[A]$	$\exists E(3, 4, 9)$
1	11 $F \subseteq A \times F[A]$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.10
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.10
Funktionen:	Th. 5.2.3.10
F	Th. 5.2.3.10
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash y = F(x)$	Th. 5.2.3.10
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 5.2.4.16 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[C]$	A
1,2,3	4 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3$(1, 2, 3)$
5	5 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
5	6 $x \in C$	$\wedge E1(5)$
5	7 $y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1,6	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6$(1, 6)$
1,2,5	9 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9$(2, 8)$
1,2,5	10 $y \in B$	$= E(7, 9)$
1,2,3	11 $y \in B$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	12 $F[C] \subseteq B$	Th. 3.5.1.1$([3]\dot{:}11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 5.2.4.17 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ x$
Funktionen: f

$$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $f\colon A \to B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	6 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(5)$
2	7 $\exists x\,(x \in X)$	Th. 3.6.3.7(6)
8	8 $x \in X$	A
1,2,8	9 $f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5$(4, 1, 8)$
1,2,8	10 $f[X] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11 $f[X] \neq \varnothing$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2	12 $f[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16$(4, 1)$
1,2	13 $f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \varnothing$	$\wedge I(12, 11)$
1,2	14 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16

Theorem 5.2.4.18 (Bilder liegen im Zielbereich).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3	$F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16

Theorem 5.2.4.19 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to C,\ G\colon B \to D,\ C \cap D = \varnothing \vdash F[A] \cap G[B] = \varnothing$$

1	1	$F\colon A \to C$	A
2	2	$G\colon B \to D$	A
3	3	$C \cap D = \varnothing$	A
1	4	$F[A] \subseteq C$	Th. 5.2.4.18(1)
2	5	$G[B] \subseteq D$	Th. 5.2.4.18(2)
1,2	6	$F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$	Th. 3.13.3.72(4, 5)
1,2,3	7	$F[A] \cap G[B] \subseteq \varnothing$	$= E(3, 6)$

1,2,3	8 $F[A] \cap G[B] = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$A \subseteq B,\ C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$	Th. 3.13.3.72
Mengen:	Th. 3.6.3.3
A	Th. 3.6.3.3
$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.3.3

2.5 Urbild

Definition 5.2.5.1 (Urbildmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$$

Theorem 5.2.5.1.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
1,2	3 $F^{-1}[C] = \{\, u \in A \mid F(u) \in C \,\}$	Def. 5.2.5.1(1, 2)
	4 $x \in \{\, u \in A \mid F(u) \in C \,\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 3.7.2.5
1,2	5 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$= E(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.2.5.1
Funktionen:	Def. 5.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Def. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$	Def. 5.2.5.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 5.2.5.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F^{-1}[\varnothing] = \varnothing$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
	2	$\varnothing \subseteq B$	Th. 3.6.3.2
3	3	$x \in F^{-1}[\varnothing]$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[\varnothing] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \varnothing)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,3	5	$x \in A \wedge F(x) \in \varnothing$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,3	6	$F(x) \in \varnothing$	$\wedge E2(5)$
	7	$F(x) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,3	8	$x \in \varnothing$	Th. 2.1.7.3(6, 7)
1	9	$F^{-1}[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.1.1([3]⁝8)
1	10	$F^{-1}[\varnothing] = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.6.3.3
A	Th. 3.6.3.3
$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.3.3

Theorem 5.2.5.3 (Urbild einer Einermenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$ Th. 5.2.5.3(H1)

$$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in B$	A
2	3 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	4 $x \in F^{-1}[\{y\}]$	A
1,3	5 $x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,4	6 $x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,3,4	7 $x \in A$	$\wedge E1(6)$
1,3,4	8 $F(x) \in \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,3,4	9 $F(x) = y$	Th. 3.11.3.9(8)
1,3,4	10 $x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(7, 9)$
1,3,4	11 $x \in \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2	12 $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$11)

Teilmengenrichtung $\{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ Th. 5.2.5.3(H2)

$$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in B$	A
2	3 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	4 $x \in \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	A
4	5 $x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$
4	7 $F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
4	8 $F(x) \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(7)
4	9 $x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	$\wedge I(6, 8)$
1,3	10 $x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,4	11 $x \in F^{-1}[\{y\}]$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2	12 $\{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝11)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.2.5.3($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.2.5.3($H2$)(1, 2)
1,2	5 $F^{-1}[\{y\}] = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.2.5.3(H1)
$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.2.5.3(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 5.2.5.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,3	5 $x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 5.2.5.5 (Urbildgleichheit aus punktweiser Charakterisierung).

Mengen: $A,\ B,\ S,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$$
$$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[T] \subseteq S$ Th. 5.2.5.5(H1)

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$$
$$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right)$	A
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,2,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
4	10 $x \in A \to \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right)$	$\forall E(4)$
1,2,4,5	11 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\to E(8, 10)$
1,2,4,5	12 $x \in S$	Th. 2.2.4.1(11, 9)
1,2,4	13 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 3.5.1.1($[5]\dot{:}12$)

Teilmengenrichtung $S \subseteq F^{-1}[T]$ Th. 5.2.5.5(H2)

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$$
$$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big)$	A
5	5 $x \in S$	A
3,5	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
4	7 $x \in A \to \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big)$	$\forall E(4)$
3,4,5	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\to E(6, 7)$
3,4,5	9 $F(x) \in T$	Th. 2.2.4.2(8, 5)
3,4,5	10 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(6, 9)$
1,2	11 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,3,4,5	12 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(11, 10)
1,2,3,4	13 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$12)

Schluss:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big)$	A
1,2,3,4	5 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 5.2.5.5($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 5.2.5.5($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $F^{-1}[T] = S$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5(H1)
, $\forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$	
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5(H2)
, $\forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$	
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.5.2 Rechenregeln für Urbilder

Theorem 5.2.5.6 (Monotonie des Urbilds).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq D,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq D$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
2,3	4 $C \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
5	5 $x \in F^{-1}[C]$	A
1,4	6 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 4)
1,4,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,4,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,4,5	9 $F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,2,4,5	10 $F(x) \in D$	Th. 3.5.2.6(2, 9)
1,2,4,5	11 $x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(8, 10)$
1,3	12 $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,2,3,5	13 $x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(12, 11)
1,2,3	14 $F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 5.2.5.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B,\ x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
2,3	5 $C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
5	6 $x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in C \cup D)$	Th. 5.2.5.1(1, 5)
4,5	7 $x \in A \land F(x) \in C \cup D$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
4,5	8 $x \in A$	$\land E1(7)$
4,5	9 $F(x) \in C \cup D$	$\land E2(7)$
4,5	10 $F(x) \in C \lor F(x) \in D$	Th. 3.13.2.8(9)
11	11 $F(x) \in C$	A
1,2	12 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,4,5, 11	13 $x \in F^{-1}[C]$	Th. 2.2.4.2(12, $\land I$(8, 11))
1,2,4,5, 11	14 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.1(13)
15	15 $F(x) \in D$	A
1,3	16 $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,4,5, 15	17 $x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(16, $\land I$(8, 15))
1,3,4,5, 15	18 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.2(17)
1,2,3,4	19 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	$\lor E$(10, 11, 14, 15, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

Theorem 5.2.5.8 (Urbild einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ Th. 5.2.5.8(H1)

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
1,2,3,4	5 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.7$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$5)

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ Th. 5.2.5.8(H2)

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
2	4 $C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.53(2)
3	5 $D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.54(3)
2,3	6 $C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
1,2,3	7 $F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1, 4, 6)
1,2,3	8 $F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1, 5, 6)
1,2,3	9 $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.13.3.55(7, 8)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
1,2,3	4 $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.8($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.8($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.7
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.2.5.7
Funktionen:	Th. 5.2.5.7
F	Th. 5.2.5.7
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B,\ x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup$	Th. 5.2.5.7
$F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.7
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.5.6
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.2.5.6
Funktionen:	Th. 5.2.5.6
F	Th. 5.2.5.6
$F\colon A \to B,\ C \subseteq D,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup$	Th. 5.2.5.8(H1)
$F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.8(H1)
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup$	Th. 5.2.5.8(H2)
$D]$	Th. 5.2.5.8(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 5.2.5.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
	4 $C \cap D \subseteq C$	Th. 3.10.2.10
	5 $C \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
1,2	6 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$	Th. 5.2.5.6(1, 4, 2)
1,3	7 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6(1, 5, 3)
8	8 $x \in F^{-1}[C \cap D]$	A
6,8	9 $x \in F^{-1}[C]$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
7,8	10 $x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.5.2.6(7, 8)
6,7,8	11 $x \in F^{-1}[C] \land x \in F^{-1}[D]$	$\land I(9, 10)$
6,7,8	12 $x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(11)
1,2,3	13 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.1.1([8]$\dot{:}$12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 5.2.5.6
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.2.5.6
Funktionen:	Th. 5.2.5.6
F	Th. 5.2.5.6
$F\colon A \to B,\ C \subseteq D,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 5.2.5.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B,\ x \in F^{-1}[C],\ x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C]$	A
5	5 $x \in F^{-1}[D]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,4	7 $x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,2,4	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,4	9 $F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,3	10 $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,5	11 $x \in A \wedge F(x) \in D$	Th. 2.2.4.1(10, 5)
1,3,5	12 $F(x) \in D$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5	13 $F(x) \in C \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(9, 12)$
1,2,3,4,5	14 $F(x) \in C \cap D$	Th. 3.10.2.3(13)
3	15 $C \cap D \subseteq B$	Th. 3.10.2.13(3)
1,2,3,4,5	16 $x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$	$\wedge I(8, 14)$
1,15	17 $x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$	Th. 5.2.5.1(1, 15)

1,2,3,4,5	18 $x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 2.2.4.2(17, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 3.10.2.13
$A,\ B,\ M$	Th. 3.10.2.13
$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$	Th. 3.10.2.13
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 5.2.5.11 (Urbild eines Durchschnitts).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ Th. 5.2.5.11(H1)

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	A
4	5 $x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6 $x \in F^{-1}[C]$	$\wedge E1(5)$
4	7 $x \in F^{-1}[D]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	8 $x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.10(1, 2, 3, 6, 7)

1,2,3	9 $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝8)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
1,2,3	4 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.9(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.11($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 5.2.5.10
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.2.5.10
Funktionen:	Th. 5.2.5.10
F	Th. 5.2.5.10
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B,\ x \in F^{-1}[C],\ x \in F^{-1}[D] \vdash x \in$	Th. 5.2.5.10
$F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.10
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.9
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.2.5.9
Funktionen:	Th. 5.2.5.9
F	Th. 5.2.5.9
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap$	Th. 5.2.5.9
$F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.9
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap$	Th. 5.2.5.11(H1)
$D]$	Th. 5.2.5.11(H1)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.6 Graph einer Funktion

Theorem 5.2.6.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$

$$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit Th. 5.2.6.1(H1)

$$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big),\ (x,y) \in R,\ (x,z) \in R \vdash y = z$$

1	1 $R \subseteq A \times B$	A
2	2 $\forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big)$	A
3	3 $(x,y) \in R$	A
4	4 $(x,z) \in R$	A
1,3	5 $(x,y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,3	6 $x \in A$	Th. 3.16.5.7(5)
1,3	7 $y \in B$	Th. 3.16.5.8(5)
1,4	8 $(x,z) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,4	9 $z \in B$	Th. 3.16.5.8(8)
1,2,3	10 $\exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big)$	$\to E(\forall E(2), 6)$
1,2,3,4	11 $y = z$	$\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$

Totalität Th. 5.2.6.1(H2)

$$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big),\ x \in A \vdash \exists y\, \big((x,y) \in R\big)$$

1	1 $R \subseteq A \times B$	A
2	2 $\forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big)$	A
3	3 $x \in A$	A
2,3	4 $\exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big)$	$\to E(\forall E(2), 3)$
2,3	5 $\exists y\, \big((x,y) \in R\big)$	$\exists! E(4)$

Schluss:

1	1 $R \subseteq A \times B$	A
2	2 $\forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big)$	A

1,2	3 $\forall x \forall y \forall z \left((x,y) \in R \wedge (x,z) \in R \to y = z\right)$	Th. 5.2.6.1($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\forall x \in A \, \exists y \left((x,y) \in R\right)$	Th. 5.2.6.1($H2$)(1, 2)
1,2	5 $R \colon A \to B$	Def. 5.2.1.1(1, 3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$(a,b) \in A \times B \vdash a \in A$	Th. 3.16.5.7
$(a,b) \in A \times B \vdash b \in B$	Th. 3.16.5.8
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A \, \exists! y \in B \left((x,y) \in R\right),$ $(x,y) \in R,\ (x,z) \in R \vdash y = z$	Th. 5.2.6.1(H1)
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A \, \exists! y \in B \left((x,y) \in R\right),\ x \in A \vdash \exists y \left((x,y) \in R\right)$	Th. 5.2.6.1(H2)
	Th. 5.2.6.1(H2)
Mengen:	Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Def. 5.2.1.1
Axiome	Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare :	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit :	Def. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Totalität:	Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y \, (x,y) \in F$	Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Neue Symbole	Def. 5.2.1.1
Funktionen:	Def. 5.2.1.1
$\triangleright$	Def. 5.2.1.1
$F \colon A \to B$	Def. 5.2.1.1

Definition 5.2.6.1 (Graph einer Funktion).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 5.2.6.2.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

1	1	$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
1	2	$\{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
1	3	$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	$= E(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.2.6.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Def. 5.2.6.1
Funktionensymbol:	Def. 5.2.6.1
F	Def. 5.2.6.1
$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7

Theorem 5.2.6.3.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

1	1	$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
	2	$\mathrm{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
1	3	$y = F(x)$	Th. 3.7.3.4(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.2.6.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Def. 5.2.6.1
Funktionensymbol:	Def. 5.2.6.1
F	Def. 5.2.6.1
$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.4

Theorem 5.2.6.4 (Funktionale Eindeutigkeit von $\mathrm{Graph}(F)$**).**
Mengen: $x,\ y,\ z$
Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F),\ (x, z) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = z$$

1	1 $(x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
2	2 $(x, z) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
1	3 $y = F(x)$	Th. 5.2.6.3(1)
2	4 $z = F(x)$	Th. 5.2.6.3(2)
1,2	5 $y = z$	Th. 2.9.1.3(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.6.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.6.3
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.3
F	Th. 5.2.6.3
$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = F(x)$	Th. 5.2.6.3
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 5.2.6.5.
Mengen: $u,\ x,\ y$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B,\ x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$$

1	1 $\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $(x, F(x)) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
	5 $F(x) = F(x)$	$= I$
1,2	6 $(x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Th. 3.7.2.6(4, 5)
	7 $\mathrm{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
1,2	8 $(x, F(x)) \in \mathrm{Graph}(F)$	$= E(7, 6)$

1,2	9	$\exists y\,(x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	$\exists I(8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Def. 5.2.6.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Def. 5.2.6.1
Funktionensymbol:	Def. 5.2.6.1
F	Def. 5.2.6.1
$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1

Theorem 5.2.6.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1	$\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
	2	$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	Th. 5.2.6.2

Funktionale Eindeutigkeit:

	3	$\forall (x,y),(x,z) \in \mathrm{Graph}(F)\, y = z$	Th. 5.2.6.4

Totalität:

1	4	$\forall x \in A \exists y\,(x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	Th. 5.2.6.5(1)

Zusammenführung:

1 5 $\mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$ Def. 5.2.1.1(2, 3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.6.2
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.6.2
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.2
F	Th. 5.2.6.2
$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	Th. 5.2.6.2
Mengen:	Th. 5.2.6.4
$x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.4
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.4
F	Th. 5.2.6.4
$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F),\ (x, z) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = z$	Th. 5.2.6.4
Mengen:	Th. 5.2.6.5
$u,\ x,\ y$	Th. 5.2.6.5
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.5
F	Th. 5.2.6.5
$\forall u \in A\, F(u) \in B,\ x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	Th. 5.2.6.5
Mengen:	Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Def. 5.2.1.1
Axiome	Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare :	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit :	Def. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Totalität:	Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Neue Symbole	Def. 5.2.1.1
Funktionen:	Def. 5.2.1.1
▷	Def. 5.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1

Theorem 5.2.6.7 (Funktionswerte von $\mathrm{Graph}(F)$).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$$

1	1 $\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 5.2.6.6(1)
1,2	4 $(x, \mathrm{Graph}(F)(x)) \in \mathrm{Graph}(F)$	Th. 5.2.3.2(3, 2)
1,2	5 $\mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	Th. 5.2.6.3(4)
1	6 $\forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	$\forall I(\to I(2, 5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.6.6
$A,\ B$	Th. 5.2.6.6
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.6
F	Th. 5.2.6.6
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 5.2.6.6
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Th. 5.2.6.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.6.3
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.3
F	Th. 5.2.6.3
$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = F(x)$	Th. 5.2.6.3

Theorem 5.2.6.8 (Graph einer Funktion ist die Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash \mathrm{Graph}(F) = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9$(1, 2)$
1	4 $\forall x \in A\, F(x) \in B$	$\forall I(\to I(2, 3))$
1	5 $\mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 5.2.6.6(4)
1	6 $\forall x \in A \big(\mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)\big)$	Th. 5.2.6.7(4)
1	7 $\mathrm{Graph}(F) = F$	Th. 5.2.3.17$(5, 1, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.6.6
$A,\ B$	Th. 5.2.6.6
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.6
F	Th. 5.2.6.6
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 5.2.6.6
Mengen:	Th. 5.2.6.7
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.6.7
Funktionensymbol:	Th. 5.2.6.7
F	Th. 5.2.6.7
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	Th. 5.2.6.7
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\, (F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen

Sei y ein bereits gebildeter Term, in dem x frei vorkommen darf. In den beiden beschränkten Quantoren des folgenden Satzes bindet $\forall x$ auch diese Vorkommen von x in y. Die Voraussetzung ist also die universelle Abschließung der Typisierungsimplikation und nicht die bloße offene Formel $x \in A \to y \in B$.

Theorem 5.2.6.9 (Funktion zu einem typisierten Term).

Mengen: $A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$
Term: y *(mit ausgezeichnetem* x*)*
Frisch für y***:*** $F,\ G,\ z,\ w$

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$$

Im Beweis steht R_y lediglich als Abkürzung für den Mengenterm

$$\big\{(x,z) \in A \times B \mid z = y\big\},$$

wobei x und das frische z innerhalb der Aussonderung gebunden sind. Damit wird insbesondere kein zusätzliches Funktionensymbol eingeführt.

Beweis.

Graphkonstruktion Th. 5.2.6.9(H1)

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$$

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
	2 $R_y \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $y \in B$	$\to E(\forall E(1), 3)$
1,3	5 $(x,y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
	6 $y = y$	$= I$
1,3	7 $(x,y) \in R_y$	Th. 3.7.2.6(5, 6)
1,3	8 $y \in B \wedge (x,y) \in R_y$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9 $\exists z \left(z \in B \wedge (x,z) \in R_y \right)$	$\exists I(8)$
10	10 $z \in B \wedge (x,z) \in R_y$	A
11	11 $w \in B \wedge (x,w) \in R_y$	A
10	12 $(x,z) \in R_y$	$\wedge E2(10)$
11	13 $(x,w) \in R_y$	$\wedge E2(11)$
10	14 $(x,z) \in A \times B \wedge z = y$	Th. 3.7.2.5(12)
10	15 $z = y$	$\wedge E2(14)$
11	16 $(x,w) \in A \times B \wedge w = y$	Th. 3.7.2.5(13)
11	17 $w = y$	$\wedge E2(16)$
10,11	18 $z = w$	Th. 2.9.1.3(15, 17)
1,3	19 $\exists! z \in B \left((x,z) \in R_y \right)$	$\exists! I(9, 10, 11, 18)$
1	20 $\forall x \in A\, \exists! z \in B \left((x,z) \in R_y \right)$	$\forall I(\to I(3, 19))$
1	21 $R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.1(2, 20)

Funktionswerte Th. 5.2.6.9(H2)

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$$

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
1	2 $R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9($H1$)(1)
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $(x, R_y(x)) \in R_y$	Th. 5.2.3.2(2, 3)
1,3	5 $(x, R_y(x)) \in A \times B \wedge R_y(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
1,3	6 $R_y(x) = y$	$\wedge E2$(5)
1	7 $\forall x \in A\, R_y(x) = y$	$\forall I(\to I(3, 6))$

Existenz Th. 5.2.6.9(H3)

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$$

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
1	2 $R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9($H1$)(1)
1	3 $\forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9($H2$)(1)
1	4 $\exists F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$

Eindeutigkeit Th. 5.2.6.9(H4)

$$F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y,\\ G \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y \vdash F = G$$

1	1 $F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y$	A
2	2 $G \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y$	A
1	3 $F \colon A \to B$	$\wedge E1$(1)
1	4 $\forall x \in A\, F(x) = y$	$\wedge E2$(1)
2	5 $G \colon A \to B$	$\wedge E1$(2)
2	6 $\forall x \in A\, G(x) = y$	$\wedge E2$(2)
1,2	7 $\forall x \in A\, F(x) = G(x)$	Th. 2.10.7.2(4, 6)
1,2	8 $F = G$	Th. 5.2.3.17(3, 5, 7)

Schluss:

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
1	2 $\exists F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9($H3$)(1)
3	3 $F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y$	A
4	4 $G \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y$	A

3,4	$5\ F = G$	Th. 5.2.6.9($H4$)(3, 4)
1	$6\ \exists! F\left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	$\exists! I(2,3,4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y\colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)
Prädikatensymbole:	Th. 2.10.7.2
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.10.7.2
$\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$	Th. 2.10.7.2
$\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$	
$\vdash \forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$	
Mengen:	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
$\forall x \in A\, y \in B \vdash$ $\quad \exists F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9(H3)
$F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y,$ $G\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y \vdash F = G$	Th. 5.2.6.9(H4)

Aus einer punktweisen Typisierungsregel $x \in A \vdash y \in B$ folgt die Voraussetzung des Satzes durch Implikations- und Allquantoreinführung. In einem konkreten Definitionsblock kann daher das frische Funktionssymbol unmittelbar mit seinem Typ und der Grundgleichung eingeführt werden. Ein vorheriges temporäres Vorschriftssymbol t ist dafür nicht erforderlich. Rekursive oder nur partiell bestimmte Vorschriften benötigen weiterhin einen eigenen Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis.

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen

Für die direkten Funktionsdefinitionen dieses und der folgenden Bände gilt die folgende Konvention: Der Beweis des Definitionsblocks weist nur noch nach, dass der rechts stehende Term für jedes Argument im angegebenen Zielbereich liegt. Theorem Th. 5.2.6.9 liefert daraus die Existenz und Eindeutigkeit der angegebenen Funktion samt ihrer Grundgleichung. Ein temporäres Vorschriftssymbol und ein gesonderter Existenzsatz werden deshalb nicht wiederholt.

3.1 Elementare Beispiele

3.1.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist $b \in B$, so soll jedes Argument aus A auf denselben Wert b abgebildet werden. Der einzige inhaltliche Nachweis ist die bereits vorausgesetzte Zugehörigkeit $b \in B$.

Definition 5.3.1.1 (Konstante Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B,\ \forall x \in A \left(K_b^{A,B}(x) \coloneqq b\right)$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$b \in B$	$\wedge E1(\wedge I(1,2))$

1	4 $\forall x \in A\, b \in B$	$\forall I(\to I(2,3))$

Theorem 5.3.1.1 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).
Mengen: $A,\ B,\ b$
Funktionensymbol: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$$

1	1 $b \in B$	A
1	2 $K_b^{A,B} \colon A \to B$	Def. 5.3.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b,\ x$	Def. 5.3.1.1
Funktionen:	Def. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Def. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B,$ $\forall x \in A \left(K_b^{A,B}(x) \coloneqq b\right)$	Def. 5.3.1.1

Theorem 5.3.1.2 (Wert der konstanten Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B,\ x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A\, K_b^{A,B}(u) = b$	Def. 5.3.1.1(1)
1,2	4 $K_b^{A,B}(x) = b$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b,\ x$	Def. 5.3.1.1
Funktionen:	Def. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Def. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B,$ $\forall x \in A \left(K_b^{A,B}(x) \coloneqq b\right)$	Def. 5.3.1.1

3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen

Theorem 5.3.1.3 (Ein geordnetes Paar als Funktionsgraph).

Mengen: $a,\ b,\ B,\ x,\ y,\ z$

$$b \in B \vdash \{(a,b)\} \colon \{a\} \to B$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $b \in B$	A
	2 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	3 $(a,b) \in \{a\} \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 1)
1	4 $\{(a,b)\} \subseteq \{a\} \times B$	Th. 3.11.3.15(3)

Existenz der Werte:

5	5 $x \in \{a\}$	A
5	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
	7 $(a,b) \in \{(a,b)\}$	Th. 3.11.3.8
5	8 $(x,b) \in \{(a,b)\}$	$= E(6,7)$
1,5	9 $\exists y \in B\,((x,y) \in \{(a,b)\})$	$\exists I(\wedge I(1,8))$

Eindeutigkeit der Werte:

10	10 $y \in B \wedge (x,y) \in \{(a,b)\}$	A
11	11 $z \in B \wedge (x,z) \in \{(a,b)\}$	A
10	12 $(x,y) = (a,b)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (10))
10	13 $x = a \wedge y = b$	Th. 3.11.4.1(12)
10	14 $y = b$	$\wedge E2$(13)
11	15 $(x,z) = (a,b)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (11))
11	16 $x = a \wedge z = b$	Th. 3.11.4.1(15)
11	17 $z = b$	$\wedge E2$(16)
10,11	18 $y = z$	Th. 2.9.1.3(14, 17)

Zusammenführung zur Funktion:

1,5	19 $\exists!y \in B\,((x,y) \in \{(a,b)\})$	$\exists!I(9,10,11,18)$
1	20 $\forall x \in \{a\}\,\exists!y \in B\,((x,y) \in \{(a,b)\})$	$\forall I(\to I(5,19))$
1	21 $\{(a,b)\}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.2.6.1(4, 20)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\,\exists!y \in B\,\big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1

Theorem 5.3.1.4 (Auswertung eines einelementigen Funktionsgraphen).

Mengen: $a,\ b,\ B$

$$b \in B \vdash \{(a,b)\}(a) = b$$

1	1 $b \in B$	A
1	2 $\{(a,b)\}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.3(1)
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	4 $(a, \{(a,b)\}(a)) \in \{(a,b)\}$	Th. 5.2.3.2(2, 3)
1	5 $(a, \{(a,b)\}(a)) = (a,b)$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6 $a = a \wedge \{(a,b)\}(a) = b$	Th. 3.11.4.1(5)
1	7 $\{(a,b)\}(a) = b$	$\wedge E2(6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.1.3
$b \in B \vdash \{(a,b)\}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.3
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 ist auf $A \cup B$ stets ein Element von C; damit kann die Funktion unmittelbar eingeführt werden.

Definition 5.3.1.2 (Fallabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

Funktionen: $f,\ g,\ \begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash \begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C,$$
$$\forall x \in A \cup B \left(\begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases} (x) \coloneqq \begin{cases} f(x), & \textit{falls } x \in A \\ g(x), & \textit{falls } \neg x \in A \end{cases} \right)$$

1	1 $f\colon A \to C$	A
2	2 $g\colon B \to C$	A
3	3 $x \in A \cup B$	A
3	4 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
	5 $x \in A \vee x \notin A$	Th. 2.1.7.1
6	6 $x \in A$	A
1,6	7 $f(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(1, 6)
6	8 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.3(6)

1,6	9	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$	$= E(8,7)$
10	10	$x \notin A$	A
3,10	11	$x \in B$	Th. 2.2.5.4$(4,10)$
2,3,10	12	$g(x) \in C$	Th. 5.2.3.9$(2,11)$
10	13	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	Th. 2.10.11.4(10)
2,3,10	14	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$	$= E(13,12)$
1,2,3	15	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$	$\vee E(5,6,9,10,14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4

Theorem 5.3.1.5 (Fallabbildung ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases} : A \cup B \to C$$

1	1	$f\colon A \to C$	A
2	2	$g\colon B \to C$	A
1,2	3	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C$	Def. 5.3.1.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.1.2
Funktionen:	Def. 5.3.1.2
$f,\ g,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Def. 5.3.1.2
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash$	Def. 5.3.1.2
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C,$	Def. 5.3.1.2
$\forall x \in A \cup B\,(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) \coloneqq \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases})$	

Theorem 5.3.1.6 (Grundgleichung der Fallabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \cup B \vdash \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & falls\ x \in A \\ g(x), & falls\ \neg x \in A \end{cases}$$

1	1	$f\colon A \to C$	A

2	2 $g\colon B \to C$	A
3	3 $x \in A \cup B$	A
1,2	4 $\forall u \in A \cup B \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(u) =$	Def. 5.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\begin{cases} f(u), & \text{falls } u \in A \\ g(u), & \text{falls } \neg u \in A \end{cases} \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.1.2
Funktionen:	Def. 5.3.1.2
$f,\ g,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Def. 5.3.1.2
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash$	Def. 5.3.1.2
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} \colon A \cup B \to C,$	Def. 5.3.1.2
$\forall x \in A \cup B \left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) \coloneqq \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}\right)$	

Theorem 5.3.1.7 (Fallabbildung im linken Fall).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \vdash \begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$$

1	1 $f\colon A \to C$	A
2	2 $g\colon B \to C$	A
3	3 $x \in A$	A
3	4 $x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(3)

1,2,3	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	Th. 5.3.1.6(1, 2, 4)
3	6	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.3(3)
1,2,3	7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 5.3.1.6
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.6
Funktionen:	Th. 5.3.1.6
$f,\ g$	Th. 5.3.1.6
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.6
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.6
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \cup B \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	Th. 5.3.1.6
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 5.3.1.8 (Fallabbildung im rechten Fall).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}$

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in B \vdash \begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \to C$	A
3	3 $g\colon B \to C$	A
4	4 $x \in B$	A
4	5 $x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2(4)
1,4	6 $x \notin A$	Th. 3.10.2.22(1, 4)
2,3,4	7 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	Th. 5.3.1.6(2, 3, 5)
1,4	8 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	Th. 2.10.11.4(6)
1,2,3,4	9 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$	Th. 3.10.2.22
Mengen:	Th. 5.3.1.6
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.6
Funktionen:	Th. 5.3.1.6
$f,\ g$	Th. 5.3.1.6
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.6
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.6
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \cup B \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	Th. 5.3.1.6
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

3.2 Fasern und Einschränkungen

3.2.1 Die Faserabbildung

Definition 5.3.2.1 (Faser zu F).

Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathrm{Fib}_F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A),\\ \forall y \in B \left(\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]\right)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in B$	A
2	3 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	4 $F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	Def. 5.2.5.1(1, 3)
	5 $\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	6 $F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4, 5)$
1,2	7 $F^{-1}[\{y\}] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Def. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.2.5.1
Funktionen:	Def. 5.2.5.1
F	Def. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$	Def. 5.2.5.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 5.3.2.1 (Faser ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$$

1	$\mathrm{Fib}_F \colon B \to \mathcal{P}(A)$	Def. 5.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.2.1
$A,\ B,\ y$	Def. 5.3.2.1
Funktionen:	Def. 5.3.2.1
$F,\ \mathrm{Fib}_F$	Def. 5.3.2.1
$F \colon A \to B \vdash \mathrm{Fib}_F \colon B \to \mathcal{P}(A),$ $\forall y \in B \left(\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]\right)$	Def. 5.3.2.1

Theorem 5.3.2.2 (Grundgleichung der Faser).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$
Funktionensymbol: Fib_F

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

1	1	$y \in B$	A
	2	$\forall u \in B\ \mathrm{Fib}_F(u) = F^{-1}[\{u\}]$	Def. 5.3.2.1
1	3	$\mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.2.1
$A,\ B,\ y$	Def. 5.3.2.1
Funktionen:	Def. 5.3.2.1
$F,\ \mathrm{Fib}_F$	Def. 5.3.2.1
$F \colon A \to B \vdash \mathrm{Fib}_F \colon B \to \mathcal{P}(A),$ $\forall y \in B \left(\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]\right)$	Def. 5.3.2.1

Die Faser als Menge

Theorem 5.3.2.3 (Faser als Urbild eines Singletons).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3	$\mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.3.2.2(1)
	4	$F\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1
1	5	$F^{-1}[\{y\}] = \{\, u \in A \mid F(u) \in \{y\} \,\}$	Def. 5.2.5.1(4, 2)
1	6	$= \{\, u \in A \mid F(u) = y \,\}$	Th. 5.2.3.13
1	7	$\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, u \in A \mid F(u) = y \,\}$	Tr.(3, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$		Th. 3.11.3.15
Mengen:		Th. 5.3.2.2
$A,\ B,\ y$		Th. 5.3.2.2
Funktionen:		Th. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$		Th. 5.3.2.2
Funktionensymbol:		Th. 5.3.2.2
Fib_F		Th. 5.3.2.2
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$		Th. 5.3.2.2
Mengen:		Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$		Def. 5.2.1.1
Axiome		Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare	:	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$		Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1		Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit	:	Def. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$		Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1		Def. 5.2.1.1
Totalität:		Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$		Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1		Def. 5.2.1.1
Neue Symbole		Def. 5.2.1.1
Funktionen:		Def. 5.2.1.1
$\triangleright$		Def. 5.2.1.1
$F\colon A \to B$		Def. 5.2.1.1
Mengen:		Def. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$		Def. 5.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 5.2.5.1
F	Def. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$	Def. 5.2.5.1
Mengen:	Th. 5.2.3.13
$A,\ a,\ x$	Th. 5.2.3.13
Funktionensymbol:	Th. 5.2.3.13
F	Th. 5.2.3.13
$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 5.2.3.13

Theorem 5.3.2.4.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1	3 $\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	Th. 5.3.2.3(1)
1,2	4 $x \in \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5 $x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.3
Funktionen:	Th. 5.3.2.3
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.3
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.3.2.3
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 5.3.2.5.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3 $x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4(1, 2)
1,2	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.4
Funktionen:	Th. 5.3.2.4
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.4
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4

Theorem 5.3.2.6.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3 $x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4(1, 2)
1,2	4 $F(x) = y$	$\wedge E2(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.4
Funktionen:	Th. 5.3.2.4
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.4
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4

Theorem 5.3.2.7.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $F(x) = y$	A
2,3	4 $x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $x \in \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	Th. 3.7.2.5(4)
1	6 $\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	Th. 5.3.2.3(1)
1,2,3	7 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$= E(6,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 5.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.3
Funktionen:	Th. 5.3.2.3
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.3
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.3.2.3

Theorem 5.3.2.8.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3 $x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4(1, 2)
1	4 $x \in \mathrm{Fib}_F(y) \to (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\to I(2,3)$

Rückrichtung:

5	5 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
5	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $F(x) = y$	$\wedge E2(5)$

1,5	8 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7(1, 6, 7)
1	9 $(x \in A \wedge F(x) = y) \to x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$\to I(5, 8)$

Zusammenführung:

1	10 $x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\leftrightarrow I(4, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.4
Funktionen:	Th. 5.3.2.4
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.4
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4
Mengen:	Th. 5.3.2.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.7
Funktionen:	Th. 5.3.2.7
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.7
$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7

Theorem 5.3.2.9 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).
Mengen: $A,\ B,\ y,\ z,\ a$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ z \in B,\ y \neq z \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $z \in B$	A
3	3 $y \neq z$	A
4	4 $a \in \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)$	A
4	5 $a \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 3.10.2.1(4)
4	6 $a \in \mathrm{Fib}_F(z)$	Th. 3.10.2.2(4)
1,4	7 $F(a) = y$	Th. 5.3.2.6(1, 5)
2,4	8 $F(a) = z$	Th. 5.3.2.6(2, 6)
1,2,4	9 $y = z$	Th. 2.9.1.4(7, 8)
1,2,3,4	10 $\bot$	$\bot I(3, 9)$
1,2,3	11 $a \notin \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12 $\forall a \left(a \notin \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)\right)$	$\forall I(11)$

1,2,3	13 $\mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Th. 5.3.2.6
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.6
Funktionen:	Th. 5.3.2.6
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.6
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$	Th. 5.3.2.6
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 5.3.2.10.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ z \in B,\ X = \mathrm{Fib}_F(y),\ Y = \mathrm{Fib}_F(z),\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $z \in B$	A
3	3 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
4	4 $Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	A
5	5 $X \neq Y$	A
6	6 $y = z$	A
4,6	7 $Y = \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.3.4(6, 4)
3,4,6	8 $X = Y$	Th. 2.9.1.3(3, 7)
3,4,5,6	9 $\bot$	$\bot I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10 $y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11 $\mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	Th. 5.3.2.9(1, 2, 10)
1,2,3,4,5	12 $X \cap Y = \varnothing$	Th. 3.10.2.20(3, 4, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.4
$A,\ B,\ x,\ y,\ a$	Th. 5.2.3.4
Funktionensymbol:	Th. 5.2.3.4
F	Th. 5.2.3.4
$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$	Th. 5.2.3.4
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.3.2.9
$A,\ B,\ y,\ z,\ a$	Th. 5.3.2.9
Funktionen:	Th. 5.3.2.9
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.9
$y \in B,\ z \in B,\ y \neq z \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	Th. 5.3.2.9
Mengen:	Th. 3.10.2.20
$U,\ V,\ W,\ X,\ Y$	Th. 3.10.2.20
$X = U,\ Y = V,\ U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$	Th. 3.10.2.20

Theorem 5.3.2.11.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$X \in \mathrm{Fib}_F[B],\ Y \in \mathrm{Fib}_F[B],\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
2	2 $Y \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
3	3 $X \neq Y$	A
	4 $\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
1	5 $\exists y \in B\, X = \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.4.7(4, 1)
2	6 $\exists z \in B\, Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	Th. 5.2.4.7(4, 2)
7	7 $y \in B \wedge X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
7	8 $y \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(7)$
10	10 $z \in B \wedge Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	A
10	11 $z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	12 $Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,7,10	13 $X \cap Y = \varnothing$	Th. 5.3.2.10(8, 11, 9, 12, 3)
2,3,7	14 $X \cap Y = \varnothing$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3	15 $X \cap Y = \varnothing$	$\exists E(5, 7, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.1
$A,\ B$	Th. 5.3.2.1
Funktionen:	Th. 5.3.2.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.1
$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 5.3.2.10
$A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$	Th. 5.3.2.10
Funktionen:	Th. 5.3.2.10
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.10
$y \in B,\ z \in B,\ X = \mathrm{Fib}_F(y),\ Y = \mathrm{Fib}_F(z),\ X \neq Y \vdash X \cap Y$	Th. 5.3.2.10
$= \varnothing$	Th. 5.3.2.10

3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion

Definition 5.3.2.2 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: $F \restriction_C$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \to B,\\ \forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 5.3.2.12 (Einschränkung von F auf C).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \restriction_C \colon C \to B$	Def. 5.3.2.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2

Theorem 5.3.2.13.
Mengen: $A,\ B$

$$C \subseteq A \vdash \mathsf{TR}(F \restriction_C, C, B)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
1	3	$\mathsf{TR}(F \restriction_C, C, B)$	Th. 5.2.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F\colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 5.3.2.14 (Grundgleichung der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
1	3 $\forall u \in C\,(F \restriction_C)(u) = F(u)$	Def. 5.3.2.2(1)
1,2	4 $F \restriction_C (x) = F(x)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C\,\big((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\big)$	Def. 5.3.2.2

Theorem 5.3.2.15 (Gleichheitskriterium für Funktionseinschränkungen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon C \to B,\ C \subseteq A \vdash \Big(F \restriction_C = G \leftrightarrow \forall x \in C\,(F(x) = G(x))\Big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon C \to B$	A
3	3 $C \subseteq A$	A
1,3	4 $F \restriction_C \colon C \to B$	Def. 5.3.2.2(3)
5	5 $F \restriction_C = G$	A
6	6 $x \in C$	A
1,3,6	7 $(F \restriction_C)(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(3, 6)
1,2,3,5,6	8 $(F \restriction_C)(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18(4, 2, 6, 5)
1,3,6	9 $F(x) = (F \restriction_C)(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,5,6	10 $F(x) = G(x)$	Th. 2.9.1.2(9, 8)
1,2,3,5	11 $\forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1,2,3	12 $F \restriction_C = G \to \forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	$\to I(5, 11)$

Rückrichtung:

13	13 $\forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	A
14	14 $x \in C$	A
1,3,14	15 $(F \restriction_C)(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(3, 14)
13,14	16 $F(x) = G(x)$	$\to E(\forall E(13), 14)$
1,3,13,14	17 $(F \restriction_C)(x) = G(x)$	Th. 2.9.1.2(15, 16)
1,3,13	18 $\forall x \in C\,((F \restriction_C)(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(14, 17))$
1,2,3,13	19 $F \restriction_C = G$	Th. 5.2.3.17(4, 2, 18)
1,2,3	20 $\forall x \in C\,(F(x) = G(x)) \to F \restriction_C = G$	$\to I(13, 19)$

Zusammenführung:

1,2,3	21 $F \restriction_C = G \leftrightarrow \forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	$\leftrightarrow I(12, 20)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.2.3.18
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.18
Funktionen:	Th. 5.2.3.18
$F,\ G$	Th. 5.2.3.18
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Bild der Einschränkung

Theorem 5.3.2.16 (Bild der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$ Th. 5.3.2.16(H1)

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	4 $y \in (F \restriction_C)[C]$	A
1,2,4	5 $\exists x \in C\, y = F \restriction_C (x)$	Th. 5.2.4.7(3, 4)
6	6 $x \in C \wedge y = F \restriction_C (x)$	A
6	7 $x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y = F \restriction_C (x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 7)
1,6	10 $y = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,6	11 $\exists x \in C\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(7, 10))$
1,2,6	12 $y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4(1, 2, 11)
1,2	13 $(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮12)

Teilmengenrichtung $F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$ Th. 5.3.2.16(H2)

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	4 $y \in F[C]$	A
1,2,4	5 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2, 4)
6	6 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
6	7 $x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y = F(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 7)
1,6	10 $F(x) = F \restriction_C (x)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,6	11 $y = F \restriction_C (x)$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,6	12 $\exists x \in C\, y = F \restriction_C (x)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,6	13 $y \in (F \restriction_C)[C]$	Th. 5.2.4.8(3, 12)
1,2	14 $F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮13)

Zusammenfassung:

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 5.3.2.16($H1$)(1, 2)
1,2	4 $F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Th. 5.3.2.16($H2$)(1, 2)

1,2 5 $(F \restriction_C)[C] = F[C]$ Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 5.3.2.16(H1)
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Th. 5.3.2.16(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.2.17.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F(x) = F(y) \vdash F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A
4	4 $F(x) = F(y)$	A
1,2	5 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6 $F \restriction_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,3	7 $F(y) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	8 $F(x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)
1,2,3,4	9 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 5.3.2.18.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A
4	4 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
1,2	5 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6 $F \restriction_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,2	7 $F(x) = F \restriction_C (x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	8 $F(x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9 $F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.2(8, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 5.3.2.19 (Verkleinerung der Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \to C$$

Beweis.

Trägerrelation im kleineren Zielbereich:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall x \in A\, F(x) \in C$	A
3	3 $p \in F$	A
1,3	4 $\exists x \in A\, \exists y \in B\, p = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(Th. 3.5.2.6(Th. 5.2.1.1(1), 3))
5	5 $x \in A \wedge \exists y \in B\, p = (x, y)$	A
6	6 $y \in B \wedge p = (x, y)$	A
1,3,6	7 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, $= E$ ($\wedge E2(6), 3)$)
2,5	8 $F(x) \in C$	$\to E(\wedge E1(5), \forall E$ (2))
1,2,3,5,6	9 $p \in A \times C$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(6)$), Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ $(5), = E(7, 8)$))
1,2,3,5	10 $p \in A \times C$	$\exists E(\wedge E2(5), 6, 9)$
1,2,3	11 $p \in A \times C$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	12 $F \subseteq A \times C$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$11)

Funktionale Eindeutigkeit:

1	13 $(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \to y = z$	Ax. 5.2.1.1(1)

Totalität:

1	14 $x \in A \to \exists y\, (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1(1)

Zusammenführung:

1,2	15 $F\colon A \to C$	Def. 5.2.1.1(12, 13, 14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.10
Funktionen:	Th. 5.2.3.10
F	Th. 5.2.3.10
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y = F(x)$	Th. 5.2.3.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
Mengen:	Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Def. 5.2.1.1
Axiome	Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare :	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit :	Def. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Totalität:	Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in F$	Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Neue Symbole	Def. 5.2.1.1
Funktionen:	Def. 5.2.1.1
$\triangleright$	Def. 5.2.1.1
$F\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1

Theorem 5.3.2.20 (Erweiterung der Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \to C$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
2,3	5 $F(x) \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2	6 $\forall x \in A\, F(x) \in C$	$\forall I(\to I(3, 5))$
1,2	7 $F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19(1, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.3.2.19
$A,\ B,\ C,\ p,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.2.19
Funktionen:	Th. 5.3.2.19
F	Th. 5.3.2.19
$F\colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 5.3.2.21 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
1,2	3 $F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to B$	Th. 5.3.2.12(3)
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2,5	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)

1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,2,5	8 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
1,2,5	9 $F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(3, 5)
1,2,5	10 $F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$= E(9, 8)$
1,2	11 $\forall x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$\forall I(\rightarrow I(5, 10))$
1,2	12 $F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.19(4, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F \colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F \colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.3.2.19
$A,\ B,\ C,\ p,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.2.19
Funktionen:	Th. 5.3.2.19
F	Th. 5.3.2.19
$F \colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F \colon A \to C$	Th. 5.3.2.19

3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen

Theorem 5.3.2.22 (Vereinigung einer kompatiblen Familie von Funktionsgraphen).

Mengen: $I,\ U,\ B,\ G,\ E,\ i,\ j,\ x,\ y,\ z,\ p$
Funktionen: $D,\ H$

$$
\begin{aligned}
&H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),\\
&\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right),\\
&\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall x \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(x) = H(j)(x)\\
&\vdash \textit{(i)} \quad \bigcup H[I]\colon \bigcup D[I] \to B,\\
&\quad \textit{(ii)} \quad \forall i \in I\, \forall x \in D(i)\, \left(\bigcup H[I]\right)(x) = H(i)(x).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Lokalisierung eines Paars Th. 5.3.2.22(H1)

$$
\begin{aligned}
&H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),\\
&\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right),\ (x,y) \in \bigcup H[I]\\
&\vdash \exists i \in I \left((x,y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)
\end{aligned}
$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right)$	A
4	4 $(x,y) \in \bigcup H[I]$	A
4	5 $\exists G \in H[I], \left((x,y) \in G\right)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6 $G \in H[I] \wedge (x,y) \in G$	A
6	7 $G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $(x,y) \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $\exists i \in I\, G = H(i)$	Th. 5.2.4.7(1, 7)
10	10 $i \in I \wedge G = H(i)$	A
10	11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12 $G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10	13 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
6,10	14 $(x,y) \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,6,10	15 $x \in D(i)$	Th. 5.2.2.3(13, 14)
2,3,6,10	16 $y \in B$	Th. 5.2.2.4(13, 14)
2,3,6,10	17 $(x,y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)$	$\wedge I(14, \wedge I(15, 16))$
2,3,6,10	18 $\exists i \in I \left((x,y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)$	$\exists I(\wedge I(11, 17))$
1,2,3,6	19 $\exists i \in I \left((x,y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)$	$\exists E(9, 10, 18)$

1,2,3,4	20 $\exists i \in I \left((x,y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)\right)$	$\exists E(5,6,19)$

Graphteilmenge Th. 5.3.2.22(H2)

$$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$$
$$\forall i \in I \big(H(i)\colon D(i) \to B\big) \vdash \bigcup H[I] \subseteq \big(\bigcup D[I]\big) \times B$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \big(H(i)\colon D(i) \to B\big)$	A
4	4 $p \in \bigcup H[I]$	A
4	5 $\exists G \in H[I]\,(p \in G)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6 $G \in H[I] \wedge p \in G$	A
6	7 $G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $p \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $\exists i \in I\, G = H(i)$	Th. 5.2.4.7(1, 7)
10	10 $i \in I \wedge G = H(i)$	A
10	11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12 $G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10	13 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
6,10	14 $p \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10	15 $H(i) \subseteq D(i) \times B$	Def. 3.17.1.1(13)
2,3,6,10	16 $p \in D(i) \times B$	Th. 3.5.2.6(15, 14)
2,3,6,10	17 $\exists x \in D(i)\, \exists y \in B\, p = (x,y)$	Th. 3.16.5.4(16)
18	18 $x \in D(i) \wedge y \in B \wedge p = (x,y)$	A
18	19 $x \in D(i)$	$\wedge E1(18)$
18	20 $y \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21 $p = (x,y)$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$
	22 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
2,10	23 $D(i) \in D[I]$	Th. 5.2.4.5(22, 2, 11)
2,10,18	24 $x \in \bigcup D[I]$	Th. 3.13.2.3(23, 19)
2,10,18	25 $(x,y) \in (\bigcup D[I]) \times B$	Th. 3.16.5.9(24, 20)
2,10,18	26 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$= E(21, 25)$
2,3,6,10	27 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(17, 18, 26)$
1,2,3,6	28 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(9, 10, 27)$
1,2,3,4	29 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(5, 6, 28)$
1,2,3	30 $\bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B$	Th. 3.5.1.1([4]⋮29)

Funktionale Eindeutigkeit Th. 5.3.2.22(H3)

$$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$$
$$\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right),$$
$$\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall u \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(u) = H(j)(u),$$
$$(x,y) \in \bigcup H[I],\ (x,z) \in \bigcup H[I] \vdash y = z$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right)$	A
4	4 $\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall u \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(u) = H(j)(u)$	A
5	5 $(x,y) \in \bigcup H[I]$	A
6	6 $(x,z) \in \bigcup H[I]$	A
1,2,3,5	7 $\exists i \in I \left((x,y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)$	Th. 5.3.2.22($H1$)(1, 2, 3, 5)
1,2,3,6	8 $\exists j \in I \left((x,z) \in H(j) \wedge \left(x \in D(j) \wedge z \in B\right)\right)$	Th. 5.3.2.22($H1$)(1, 2, 3, 6)
9	9 $i \in I \wedge \left((x,y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)$	A
10	10 $j \in I \wedge \left((x,z) \in H(j) \wedge \left(x \in D(j) \wedge z \in B\right)\right)$	A
9	11 $i \in I$	$\wedge E1(9)$
9	12 $(x,y) \in H(i)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	13 $x \in D(i)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
10	14 $j \in I$	$\wedge E1(10)$
10	15 $(x,z) \in H(j)$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	16 $x \in D(j)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))$
9,10	17 $x \in D(i) \cap D(j)$	Th. 3.10.2.4(13, 16)
4,9,10	18 $H(i)(x) = H(j)(x)$	$\to E(17, \forall E(\to E(14, \forall E(\to E(11, \forall E(4))))))$
2,3,9	19 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
2,3,10	20 $H(j)\colon D(j) \to B$	$\to E(\forall E(3), 14)$
2,3,9	21 $H(i)(x) = y$	Th. 5.2.3.11(19, 12)
2,3,10	22 $H(j)(x) = z$	Th. 5.2.3.11(20, 15)
2,3,9	23 $y = H(i)(x)$	Th. 2.9.1.1(21)
2,3,4,9, 10	24 $y = H(j)(x)$	Th. 2.9.1.2(23, 18)
2,3,4,9, 10	25 $y = z$	Th. 2.9.1.2(24, 22)
1,2,3,4,5, 9	26 $y = z$	$\exists E(8, 10, 25)$
1,2,3,4,5, 6	27 $y = z$	$\exists E(7, 9, 26)$

Totalität Th. 5.3.2.22(H4)

$$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$$
$$\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right),\ x \in \bigcup D[I]$$
$$\vdash \exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right)$	A
4	4 $x \in \bigcup D[I]$	A
4	5 $\exists E \in D[I]\,(x \in E)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6 $E \in D[I] \wedge x \in E$	A
6	7 $E \in D[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $x \in E$	$\wedge E2(6)$
2,6	9 $\exists i \in I\, E = D(i)$	Th. 5.2.4.7(2, 7)
10	10 $i \in I \wedge E = D(i)$	A
10	11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12 $E = D(i)$	$\wedge E2(10)$
6,10	13 $x \in D(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10	14 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
2,3,6,10	15 $\exists y \left((x, y) \in H(i)\right)$	Ax. 4.2.1.1(14, 13)
	16 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,10	17 $H(i) \in H[I]$	Th. 5.2.4.5(16, 1, 11)
1,10	18 $H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(17)
19	19 $(x, y) \in H(i)$	A
1,10,19	20 $(x, y) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(18, 19)
1,10,19	21 $\exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	$\exists I(20)$
1,2,3,6, 10	22 $\exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	$\exists E(15, 19, 21)$
1,2,3,6	23 $\exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	$\exists E(9, 10, 22)$
1,2,3,4	24 $\exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	$\exists E(5, 6, 23)$

Schluss:

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right)$	A
4	4 $\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall x \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(x) = H(j)(x)$	A
1,2,3	5 $\forall x \in \bigcup D[I]\, \exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	Th. 5.3.2.22($H4$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\bigcup H[I] \subseteq \bigcup D[I] \times B$	Th. 5.3.2.22($H2$)(1, 2, 3)

1,2,3,4	7 $\forall x \forall y \forall z\,((x,y) \in \bigcup H[I] \wedge (x,z) \in \bigcup H[I] \to y = z)$	Th. 5.3.2.22($H3$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8 $\bigcup H[I] \colon \bigcup D[I] \to B$	Def. 5.2.1.1(6, 7, 5)
9	9 $i \in I$	A
10	10 $x \in D(i)$	A
2,3,9	11 $H(i) \colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 9)$
2,3,9,10	12 $(x, H(i)(x)) \in H(i)$	Th. 5.2.3.2(11, 10)
	13 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,9	14 $H(i) \in H[I]$	Th. 5.2.4.5(13, 1, 9)
1,9	15 $H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(14)
1,2,3,9, 10	16 $(x, H(i)(x)) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(15, 12)
1,2,3,4,9, 10	17 $(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	Th. 5.2.3.11(8, 16)
1,2,3,4,9	18 $\forall x \in D(i)\,(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\to I(10, 17))$
1,2,3,4	19 $\forall i \in I\,\forall x \in D(i)\,(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\to I(9, 18))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F \colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F \colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Th. 5.2.2.4
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.4
Funktionen:	Th. 5.2.2.4
F	Th. 5.2.2.4
$F \colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y \in B$	Th. 5.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$ $\forall i \in I\,\big(H(i)\colon D(i) \to B\big),\ (x, y) \in \bigcup H[I]$ $\vdash \exists i \in I\,\Big((x, y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)\Big)$	Th. 5.3.2.22(H1)
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$ $\forall i \in I\,\big(H(i)\colon D(i) \to B\big),\ x \in \bigcup D[I]$ $\vdash \exists y\,\big((x,y) \in \bigcup H[I]\big)$	Th. 5.3.2.22(H4)
$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$ $\forall i \in I\,\big(H(i)\colon D(i) \to B\big) \vdash \bigcup H[I] \subseteq \big(\bigcup D[I]\big) \times B$	Th. 5.3.2.22(H2)
$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$ $\forall i \in I\,\big(H(i)\colon D(i) \to B\big),$ $\forall i \in I\,\forall j \in I\,\forall u \in D(i) \cap D(j)\,H(i)(u) = H(j)(u),$ $(x,y) \in \bigcup H[I],\ (x,z) \in \bigcup H[I] \vdash y = z$	Th. 5.3.2.22(H3)
Mengen:	Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Def. 5.2.1.1
Axiome	Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare :	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit :	Def. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$	Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Totalität:	Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in F$	Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Neue Symbole	Def. 5.2.1.1
Funktionen:	Def. 5.2.1.1
$\triangleright$	Def. 5.2.1.1
$F\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2

3.3 Komposition und induzierte Abbildungen

3.3.1 Die Komposition von Funktionen

Definition 5.3.3.1 (Komposition $G \circ F$).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $F,\ G,\ G \circ F$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
1,2,3	5 $G(F(x)) \in C$	Th. 5.2.3.9(2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 5.3.3.1 (Komposition als Abbildung).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$G \circ F\colon A \to C$$

1 $G \circ F\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 5.3.3.2 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$\forall u \in A\,(F \circ G)(u) = F(G(u))$	Def. 5.3.3.1
1	3	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1

Theorem 5.3.3.3.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	3	$F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 2.9.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 5.3.3.4 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: $\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$H(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1)
1	3	$((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(G(H(x)))$	Th. 5.3.3.2(2)
1	5	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Tr.(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2

Theorem 5.3.3.5.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: $\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Th. 5.3.3.4(1)
1	3	$F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$	Th. 2.9.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.4
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.3.3.4
Funktionen:	Th. 5.3.3.4
$\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$	Th. 5.3.3.4
$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Th. 5.3.3.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.3.6.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $G(F(x)) = G(F(y))$	A
1	4 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
2	5 $(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(2)
3	6 $(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(4, 3)$
3	7 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2

Theorem 5.3.3.7.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1	4 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
2	5 $(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(2)
3	6 $G(F(x)) = (G \circ F)(y)$	$= E(4,3)$
3	7 $G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(5,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2

Theorem 5.3.3.8 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $G(F(x)) \neq G(F(y))$	A
4	4 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1,2,4	5 $G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.7(1, 2, 4)
1,2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$
1,2,3	7 $(G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$	$\neg I(4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.7
$x,\ A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.7
Funktionen:	Th. 5.3.3.7
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.7

Rechenregeln

Theorem 5.3.3.9.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $\triangleright G, H\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

1	1 $G = H$	A
	2 $F \circ G = F \circ G$	$= I$
	3 $F \circ G = F \circ H$	$= E(1, 2)$

Theorem 5.3.3.10.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G, H\colon B \to C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

1	1 $G = H$	A
	2 $G \circ F = G \circ F$	$= I$
	3 $G \circ F = H \circ F$	$= E(1, 2)$

Theorem 5.3.3.11 (Assoziativität).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ H\colon C \to D \vdash H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $H\colon C \to D$	A
1,2	4 $G \circ F\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,3	5 $H \circ (G \circ F)\colon A \to D$	Def. 5.3.3.1(4, 3)
2,3	6 $H \circ G\colon B \to D$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
1,2,3	7 $(H \circ G) \circ F\colon A \to D$	Def. 5.3.3.1(1, 6)
8	8 $x \in A$	A
1,8	9 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 8)

8	10	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$		Th. 5.3.3.2(8)
8	11	$(H \circ (G \circ F))(x)$	$= H((G \circ F)(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
8	12		$= H(G(F(x)))$	$= E(10, 11)$
8	13		$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 5.3.3.2(9)
8	14		$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 5.3.3.2(8)
8	15	$(H \circ (G \circ F))(x)$	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	$\mathsf{Tr}.(11, 14)$
1,2,3	16	$\forall x \in A\,((H \circ (G \circ F))(x)$	$= ((H \circ G) \circ F)(x))$	$\forall I(\to I(8, 15))$
1,2,3	17	$H \circ (G \circ F)$	$= (H \circ G) \circ F$	Th. 5.2.3.17(5, 7, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Bildmengen unter einer Linksinversen

Theorem 5.3.3.12 (Bildmengen unter einer Linksinversen).

Mengen: $A,\ B,\ K,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash G[F[K]] = K$$

Beweis.

Erste Inklusion Th. 5.3.3.12(H1)

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash G[F[K]] \subseteq K$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to A$	A
3	3 $\forall x \in A\, G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A
5	5 $u \in G[F[K]]$	A
1,4	6 $F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4, 1)
1,2,4,5	7 $\exists v \in F[K]\, (u = G(v))$	Th. 5.2.4.3(6, 2, 5)
8	8 $v \in F[K] \wedge u = G(v)$	A
1,4,8	9 $\exists x \in K\, (v = F(x))$	Th. 5.2.4.3(4, 1, $\wedge E1$ (8))
10	10 $x \in K \wedge v = F(x)$	A
4,10	11 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (10))
3,4,10	12 $G(F(x)) = x$	$\to E(\forall E(3), 11)$
1,2,4,8, 10	13 $u = G(F(x))$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E2(8), \leftrightarrow S$ $(\wedge E2(10)))$
1,2,3,4,8, 10	14 $u = x$	$\mathsf{Tr}.(13, 12)$
1,2,3,4,8, 10	15 $x = u$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4,8, 10	16 $u \in K$	$= E(15, \wedge E1(10))$
1,2,3,4,8	17 $u \in K$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,3,4,5	18 $u \in K$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19 $G[F[K]] \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([5]⋮18)

Zweite Inklusion Th. 5.3.3.12(H2)

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash K \subseteq G[F[K]]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to A$	A

3	3 $\forall x \in A\, G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A
5	5 $u \in K$	A
4,5	6 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 5)
1,4,5	7 $F(u) \in F[K]$	Th. 5.2.4.5(4, 1, 5)
1,4	8 $F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4, 1)
1,2,4,5	9 $G(F(u)) \in G[F[K]]$	Th. 5.2.4.5(8, 2, 7)
3,4,5	10 $G(F(u)) = u$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
1,2,3,4,5	11 $u \in G[F[K]]$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12 $K \subseteq G[F[K]]$	Th. 3.5.1.1([5]⋮11)

Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrow B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrow A$	A
3	3 $\forall x \in A\, G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A
1,2,3,4	5 $G[F[K]] \subseteq K$	Th. 5.3.3.12($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $K \subseteq G[F[K]]$	Th. 5.3.3.12($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $G[F[K]] = K$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrow B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash$	Th. 5.3.3.12(H1)
$G[F[K]] \subseteq K$	Th. 5.3.3.12(H1)
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash K \subseteq$	Th. 5.3.3.12(H2)
$G[F[K]]$	Th. 5.3.3.12(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung

Definition 5.3.3.2 (Induzierte Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B),\ \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
2	3 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4 $F[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 1)
1,2	5 $F[X] \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16

Theorem 5.3.3.13 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 5.3.3.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.3.2
$A,\ B,\ X$	Def. 5.3.3.2
Funktionen:	Def. 5.3.3.2
$F,\ \mathcal{P}_F$	Def. 5.3.3.2
$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B),$ $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]\big)$	Def. 5.3.3.2

Theorem 5.3.3.14 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
1	3 $\forall Y \in \mathcal{P}(A)\,\mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Def. 5.3.3.2(1)
1,2	4 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.3.2
$A,\ B,\ X$	Def. 5.3.3.2
Funktionen:	Def. 5.3.3.2
$F,\ \mathcal{P}_F$	Def. 5.3.3.2
$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B),\ \forall X \in \mathcal{P}(A)\left(\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]\right)$	Def. 5.3.3.2

Definition 5.3.3.3 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f$
Neues Symbol:
Nichtleere Potenzmengenabbildung: $\triangleright\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \coloneqq \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$$

Theorem 5.3.3.15 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
2	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1	5	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} = \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
	7	$\left(\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\right)(X) = \left(\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\right)(X)$	$= I$
1,2	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = \left(\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\right)(X)$	$= E(6, 7)$
1,2	9	$= \mathcal{P}_f(X)$	Th. 5.3.2.14(3, 2)
1,2	10	$= f[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 4)
1,2	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Tr.(8, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.3.3.13
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.13
Funktionen:	Th. 5.3.3.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.13
$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13
Mengen:	Def. 5.3.3.3
$A,\ B$	Def. 5.3.3.3
Funktionen:	Def. 5.3.3.3
$f,\ \mathcal{P}_f$	Def. 5.3.3.3
Neues Symbol	Def. 5.3.3.3
Nichtleere Potenzmengenabbildung:	Def. 5.3.3.3
$\triangleright\, \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Def. 5.3.3.3
$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \coloneqq \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14

Theorem 5.3.3.16 (Typisierung der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $f\colon A \to B$	A
	2 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1	3 $\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	4 $\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.12(2)
1	5 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} = \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
1	6 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B)$	$= E(5,4)$
7	7 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,7	8 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(1, 7)
1,7	9 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(1, 7)
1,7	10 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(9,8)$
1	11 $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\to I(7,10))$
1	12 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.2.19(6, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 5.3.3.13
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.13
Funktionen:	Th. 5.3.3.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.13
$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Def. 5.3.3.3
$A,\ B$	Def. 5.3.3.3
Funktionen:	Def. 5.3.3.3
$f,\ \mathcal{P}_f$	Def. 5.3.3.3
Neues Symbol	Def. 5.3.3.3
Nichtleere Potenzmengenabbildung:	Def. 5.3.3.3
$\triangleright \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Def. 5.3.3.3
$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \coloneqq \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
Mengen:	Th. 5.3.3.15
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.15
Funktionen:	Th. 5.3.3.15
$f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Th. 5.3.3.15
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15
Mengen:	Th. 5.3.2.19
$A,\ B,\ C,\ p,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.2.19
Funktionen:	Th. 5.3.2.19
F	Th. 5.3.2.19
$F\colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19

Theorem 5.3.3.17 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f$

$$f\colon A \to B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Urbildpunkte sind nichtleer Th. 5.3.3.17(H1)

$$f\colon A \to B,\ X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \neq \varnothing$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$ $\leftrightarrow \big(X \in \mathcal{P}(A)$ $\wedge\, \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}\big)$	Th. 5.2.5.1(3, 4)
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.2.4.1(5, 2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E2(6)$

1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \subseteq B \wedge \mathcal{P}_f(X) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(8)
1,2	10	$\mathcal{P}_f(X) \neq \varnothing$	$\wedge E2(9)$
11	11	$X = \varnothing$	A
1,2	12	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,2,11	13	$= f[\varnothing]$	$\leftrightarrow S(11)$
1,2,11	14	$= \varnothing$	Th. 5.2.4.14(1)
1,2,11	15	$\mathcal{P}_f(X) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(12, 14)$
1,2,11	16	$\bot$	$\bot I(10, 15)$
1,2	17	$X \neq \varnothing$	$\neg I(11, 16)$

Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge Th. 5.3.3.17(H2)

$$f\colon A \to B,\ X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$ $\leftrightarrow \big(X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}\big)$	Th. 5.2.5.1(3, 4)
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.2.4.1(5, 2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$X \neq \varnothing$	Th. 5.3.3.17($H1$)(1, 2)
1,2	9	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	$\wedge I(9, 8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(10)

Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild Th. 5.3.3.17(H3)

$$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
2	5	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	6	$X \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(1, 2)

1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,2	10	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge I(7, 10)$
1	12	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$ $\leftrightarrow \big(X \in \mathcal{P}(A)$ $\wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}\big)$	Th. 5.2.5.1(3, 4)
1,2	13	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Erste Teilmengenrichtung Th. 5.3.3.17(H4)

$$f\colon A \to B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1,2	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17($H2$)(1, 2)
1	4	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([2]⋮3)

Zweite Teilmengenrichtung Th. 5.3.3.17(H5)

$$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2	3	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.3.17($H3$)(1, 2)
1	4	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 3.5.1.1([2]⋮3)

Schluss:

1	1	$f\colon A \to B$	A
1	2	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17($H4$)(1)
1	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.3.17($H5$)(1)
1	4	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.3.13
A, B, X	Th. 5.3.3.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.3.3.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.13
$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
Mengen:	Th. 5.2.4.14
$A,\ B,\ y$	Th. 5.2.4.14
Funktionen:	Th. 5.2.4.14
F	Th. 5.2.4.14
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14
$f\colon A \to B,\ X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \neq \varnothing$	Th. 5.3.3.17(H1)
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f\colon A \to B,\ X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17(H2)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.3.17(H3)
$f\colon A \to B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17(H4)
$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.3.17(H5)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen

Ist $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$ eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert $b \in B$ die Menge aller Argumente $x \in A$, deren Funktionswert b enthält.

Theorem 5.3.3.18 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	A
3	4 $x \in A$	Th. 3.7.3.1(3)
	5 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$4)
	6 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.7.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Definition 5.3.3.4 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ b$
Funktionen: $F,\ \tau_F$
Neue Symbole: τ_F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A),\\ \forall b \in B \left(\tau_F(b) \coloneqq \{x \in A \mid b \in F(x)\}\right)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
1,2	3 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.3.18(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.18
$A,\ B,\ b,\ x$	Th. 5.3.3.18
Funktionen:	Th. 5.3.3.18
F	Th. 5.3.3.18
$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.3.18

Theorem 5.3.3.19 (Typisierung der Spurabbildung).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \tau_F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
1	2 $\tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Def. 5.3.3.4(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.3.4
$A,\ B,\ b$	Def. 5.3.3.4
Funktionen:	Def. 5.3.3.4
$F,\ \tau_F$	Def. 5.3.3.4
Neue Symbole:	Def. 5.3.3.4
τ_F	Def. 5.3.3.4
$F\colon A \to \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A),$ $\forall b \in B \left(\tau_F(b) \coloneqq \{x \in A \mid b \in F(x)\}\right)$	Def. 5.3.3.4

Theorem 5.3.3.20 (Wert der Spurabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: $F,\ \tau_F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
1	3 $\forall c \in B\, \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Def. 5.3.3.4(1)
1,2	4 $\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.3.4
$A,\ B,\ b$	Def. 5.3.3.4
Funktionen:	Def. 5.3.3.4
$F,\ \tau_F$	Def. 5.3.3.4
Neue Symbole:	Def. 5.3.3.4
τ_F	Def. 5.3.3.4
$F\colon A \to \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A),$ $\forall b \in B \left(\tau_F(b) \coloneqq \{x \in A \mid b \in F(x)\}\right)$	Def. 5.3.3.4

Theorem 5.3.3.21 (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ c,\ x$
Funktionen: $F,\ \tau_F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B,\ c \in B$$
$$,\ \tau_F(b) = \tau_F(c),\ x \in A$$
$$\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in B$	A
4	4 $\tau_F(b) = \tau_F(c)$	A
5	5 $x \in A$	A
1,2	6 $\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1, 2)
1,3	7 $\tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1, 3)
1,2	8 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,4	9 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c)$	Th. 2.9.1.2(8, 4)
1,2,3,4	10 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(9, 7)
1,2,3,4,5	11 $b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$	Th. 3.7.3.5(10, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.3.20
$A,\ B,\ b,\ x$	Th. 5.3.3.20
Funktionen:	Th. 5.3.3.20
$F,\ \tau_F$	Th. 5.3.3.20
$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 3.7.3.5
$A,\ x$	Th. 3.7.3.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.3.5
$P,\ Q$	Th. 3.7.3.5
$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$	Th. 3.7.3.5

3.3.4 Werte und neue Fasern eines Funktionsgraphen

Theorem 5.3.3.22 (Die neue Faser eines erweiterten Funktionsgraphen).

Mengen: $D,\ B,\ n,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon D \to B,\ n \notin D \vdash \forall b\,((n,b) \in F \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow b = a)$$

1	1 $F\colon D \to B$	A
2	2 $n \notin D$	A
3	3 $(n,b) \in F$	A
1,3	4 $n \in D$	Th. 5.2.2.3(1, 3)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $(n,b) \notin F$	$\neg I(3,5)$
7	7 $(n,b) \in F \cup \{(n,a)\}$	A
7	8 $(n,b) \in F \vee (n = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16(7)
1,2,7	9 $n = n \wedge b = a$	Th. 2.2.5.4(8, 6)
10	10 $b = a$	A
	11 $(n,a) \in \{(n,a)\}$	Th. 3.11.3.8
10	12 $(n,b) \in \{(n,a)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 11)
10	13 $(n,b) \in F \cup \{(n,a)\}$	Th. 3.13.3.2(12)
1,2	14 $\forall b\,((n,b) \in F \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow b = a)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, \wedge E2$ (9)), $\rightarrow I(10, 13)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Th. 3.13.3.16
$R,\ i,\ b,\ n,\ a$	Th. 3.13.3.16
$(i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \dashv\vdash (i,b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

Theorem 5.3.3.23 (Eindeutiger Wert im Zielbereich).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \exists! y \in B\ (x, y) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9$(1, 2)$
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2$(1, 2)$
1,2	5 $\exists y\,(y \in B \wedge (x, y) \in F)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
6	6 $y \in B \wedge (x, y) \in F$	A
7	7 $z \in B \wedge (x, z) \in F$	A
1,6,7	8 $y = z$	Ax. 5.2.1.1$(1, \wedge E2(6), \wedge E2(7))$
1,2	9 $\exists! y \in B\ (x, y) \in F$	$\exists! I(5, 6, 7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1

3.4 Erweiterungen und leere Bereiche

3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M,$

$$\forall x \in A \cup \{a\}\ \left(\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \textit{falls } x = a \\ f(x), & \textit{falls } \neg x = a \end{cases}\right)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
4	5	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$x \neq a$	Th. 3.3.1(6, 1)
7	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.4(7)
2,6	9	$f(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
1,2,6	10	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(8, 9)$
11	11	$x = a$	A
11	12	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.3(11)
3,11	13	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(12, 3)$
1,2,3,4	14	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$\vee E(5, 6, 10, 11, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
Mengen:	Th. 3.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 3.3.1
$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$	Th. 3.3.1
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3

Theorem 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Def. 5.3.4.1$(1,2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.4.1
$A,\ a,\ M,\ b,\ x$	Def. 5.3.4.1
Funktionen:	Def. 5.3.4.1
$f,\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Def. 5.3.4.1
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$	Def. 5.3.4.1
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M,$	Def. 5.3.4.1
$\forall x \in A \cup \{a\}\ \left(\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}\right)$	

Theorem 5.3.4.2 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
4	4 $a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3	5 $\forall x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases}$	$\to E(\forall E(5), 4)$
	7 $\begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.3(= I)
1,2,3	8 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 2.9.1.2(6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Def. 5.3.4.1
$A,\ a,\ M,\ b,\ x$	Def. 5.3.4.1
Funktionen:	Def. 5.3.4.1
$f,\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Def. 5.3.4.1
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$	Def. 5.3.4.1
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M,$	Def. 5.3.4.1
$\forall x \in A \cup \{a\}\ \left(\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}\right)$	
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 5.3.4.3 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).

Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
4	4 $x \in A$	A
4	5 $x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3	6 $\forall y \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases}$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)
1,2,3,4	7 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$\to E(\forall E(6), 5)$
1,4	8 $x \neq a$	Th. 3.3.1(4, 1)
1,2,4	9 $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.4(8)
1,2,3,4	10 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,2,3	11 $\forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\forall I(\to I(4, 10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Def. 5.3.4.1
$A,\ a,\ M,\ b,\ x$	Def. 5.3.4.1
Funktionen:	Def. 5.3.4.1
$f,\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Def. 5.3.4.1
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$	Def. 5.3.4.1
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M,$	Def. 5.3.4.1
$\forall x \in A \cup \{a\}\ \left(\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}\right)$	
Mengen:	Th. 3.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 3.3.1
$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$	Th. 3.3.1
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 5.3.4.4 (Auswertungsformel der Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \textit{falls } x = a \\ f(x), & \textit{falls } \neg x = a \end{cases}$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
4	4 $x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3	5 $\forall y \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases}$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$\to E(\forall E(5), 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.3.4.1
$A,\ a,\ M,\ b,\ x$	Def. 5.3.4.1
Funktionen:	Def. 5.3.4.1
$f,\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Def. 5.3.4.1
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$	Def. 5.3.4.1
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M,$	Def. 5.3.4.1
$\forall x \in A \cup \{a\}\ \left(\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}\right)$	

Theorem 5.3.4.5 (Punkt-Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M$$
$$\vdash\ \exists g\colon (A \cup \{a\}) \to M \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x) \Big)$$

Beweis.

Wert am neuen Punkt:

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Th. 5.3.4.1$(1,2,3)$

Werte auf dem bisherigen Bereich:

1,2,3	5 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 5.3.4.2$(1,2,3)$
1,2,3	6 $\forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 5.3.4.3$(1,2,3)$
1,2,3	7 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\wedge I(5,6)$

Zusammenführung:

1,2,3	8 $\exists g\colon (A \cup \{a\}) \to M \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x) \Big)$	$\exists I(\wedge I(4,7))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.4.1
$A,\ a,\ M,\ b$	Th. 5.3.4.1
Funktionen:	Th. 5.3.4.1
f	Th. 5.3.4.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.4.1
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Th. 5.3.4.1
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Th. 5.3.4.1
Mengen:	Th. 5.3.4.2
$A,\ a,\ M,\ b$	Th. 5.3.4.2
Funktionen:	Th. 5.3.4.2
f	Th. 5.3.4.2
Funktionensymbol:	Th. 5.3.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Th. 5.3.4.2
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 5.3.4.2
Mengen:	Th. 5.3.4.3
$A,\ a,\ M,\ b,\ x$	Th. 5.3.4.3
Funktionen:	Th. 5.3.4.3
f	Th. 5.3.4.3
Funktionensymbol:	Th. 5.3.4.3
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Th. 5.3.4.3
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 5.3.4.3

3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 5.3.4.6 (Jede Funktion aus $\varnothing$ ist leer).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: f

$$f\colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$$

1	1 $f\colon \varnothing \to M$	A
1	2 $f \subseteq \varnothing \times M$	Def. 5.2.1.1(1)
3	3 $u \in f$	A
1,3	4 $u \in \varnothing \times M$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
	5 $\varnothing \times M = \varnothing$	Th. 3.16.5.22
1,3	6 $u \in \varnothing$	$= E(5, 4)$
	7 $u \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,3	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1	9 $u \notin f$	$\neg I(2, 8)$
1	10 $\forall u\, u \notin f$	$\forall I(9)$
1	11 $f = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Def. 5.2.1.1
Axiome	Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare :	Def. 5.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F \subseteq A \times B$	Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit :	Def. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Totalität:	Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Neue Symbole	Def. 5.2.1.1
Funktionen:	Def. 5.2.1.1
$\triangleright$	Def. 5.2.1.1
$F \colon A \to B$	Def. 5.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$\varnothing \times A = \varnothing$	Th. 3.16.5.22
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 5.3.4.7 (Leere Relation ist eine Funktion).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z$

$$\varnothing \colon \varnothing \to M$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	$\varnothing \subseteq \varnothing \times M$	Th. 3.6.3.2

Funktionale Eindeutigkeit:

2	2 $(x, y) \in \varnothing \wedge (x, z) \in \varnothing$	A
2	3 $(x, y) \in \varnothing$	$\wedge E1(2)$

	4 $(x, y) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	5 $\bot$	$\bot I(3, 4)$
2	6 $y = z$	Th. 2.1.7.3$(3, 4)$
	7 $\big((x, y) \in \varnothing \land (x, z) \in \varnothing\big) \to y = z$	$\to I(2, 6)$

Totalität:

8	8 $x \in \varnothing$	A
	9 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
8	10 $\bot$	$\bot I(8, 9)$
8	11 $\exists y\,(x, y) \in \varnothing$	Th. 2.1.7.3$(8, 9)$
	12 $x \in \varnothing \to \exists y\,(x, y) \in \varnothing$	$\to I(8, 11)$

Zusammenführung:

	13 $\varnothing \colon \varnothing \to M$	Def. 5.2.1.1$(1, 7, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Th. 3.6.3.2
A		Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$		Th. 3.6.3.2
Mengen:		Th. 3.6.2.2
x		Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$		Th. 3.6.2.2
$P,\ \neg P \vdash Q$		Th. 2.1.7.3
Mengen:		Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$		Def. 5.2.1.1
Axiome		Def. 5.2.1.1
Menge geordneter Paare	**:**	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$		Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1		Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit	**:**	Def. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$		Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1		Def. 5.2.1.1
Totalität:		Def. 5.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$	Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 5.2.1.1
Neue Symbole	Def. 5.2.1.1
Funktionen:	Def. 5.2.1.1
$\triangleright$	Def. 5.2.1.1
$F\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1

Theorem 5.3.4.8 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\varnothing$).
Mengen: M
Funktionen: $f,\ g$

$$\exists! f\left(f\colon \varnothing \to M\right)$$

Beweis.

Existenz:

	1 $\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7
	2 $\exists f\left(f\colon \varnothing \to M\right)$	$\exists I(1)$

Eindeutigkeit:

3	3 $f\colon \varnothing \to M$	A
4	4 $g\colon \varnothing \to M$	A
3	5 $f = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(3)
4	6 $g = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(4)
3,4	7 $f = g$	Th. 2.9.1.3(5, 6)

Eindeutige Existenz:

	8 $\exists! f\left(f\colon \varnothing \to M\right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.4.7
$M,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.4.7
$\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.4.6
$M,\ x,\ y,\ u$	Th. 5.3.4.6
Funktionen:	Th. 5.3.4.6
f	Th. 5.3.4.6
$f\colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$	Th. 5.3.4.6
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 5.3.4.9.
Mengen: $A,\ x$
Funktionen: f

$$A \neq \varnothing \vdash \neg\exists f\colon A \to \varnothing$$

1	1 $A \neq \varnothing$	A
1	2 $\exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7(1)
3	3 $\exists f\colon A \to \varnothing$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $f\colon A \to \varnothing$	A
4,5	6 $(x, f(x)) \in f$	Th. 5.2.3.2(5, 4)
4,5	7 $f(x) \in \varnothing$	Th. 5.2.2.4(5, 6)
	8 $f(x) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
4,5	9 $\bot$	$\bot I(7, 8)$
1,5	10 $\bot$	$\exists E(2, 4, 9)$
1,3	11 $\bot$	$\exists E(3, 5, 10)$
1	12 $\neg\exists f\colon A \to \varnothing$	$\neg I(3, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.4
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.4
Funktionen:	Th. 5.2.2.4
F	Th. 5.2.2.4
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y \in B$	Th. 5.2.2.4
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie

Theorem 5.3.5.1 (Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie).

Mengen: $I,\ W,\ E,\ i,\ w,\ x$
Funktionen: D

$$D\colon I \to \mathcal{P}(W),\ \forall w \in W\, \exists i \in I\, (w \in D(i)) \vdash \bigcup D[I] = W$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $D\colon I \to \mathcal{P}(W)$	A
2	2 $\forall w \in W\, \exists i \in I\, (w \in D(i))$	A
3	3 $x \in \bigcup D[I]$	A
3	4 $\exists E \in D[I]\, (x \in E)$	Th. 3.13.2.1(3)
5	5 $E \in D[I] \wedge x \in E$	A
1,5	6 $\exists i \in I\, E = D(i)$	Th. 5.2.4.7(1, $\wedge E1$ (5))
7	7 $i \in I \wedge E = D(i)$	A
1,7	8 $D(i) \in \mathcal{P}(W)$	Th. 5.2.3.9(1, $\wedge E1$ (7))
1,7	9 $D(i) \subseteq W$	Th. 3.16.2.1(8)
5,7	10 $x \in D(i)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (5))
1,5,7	11 $x \in W$	Th. 3.5.2.6(9, 10)
1,5	12 $x \in W$	$\exists E(6, 7, 11)$

1,3	13 $x \in W$	$\exists E(4, 5, 12)$
1	14 $\bigcup D[I] \subseteq W$	Th. 3.5.1.1([3]⁝13)

Zweite Inklusion:

15	15 $x \in W$	A
2,15	16 $\exists i \in I\,(x \in D(i))$	$\to E(\forall E(2), 15)$
17	17 $i \in I \wedge x \in D(i)$	A
	18 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,17	19 $D(i) \in D[I]$	Th. 5.2.4.5(18, 1, $\wedge E1(17)$)
1,17	20 $D(i) \subseteq \bigcup D[I]$	Th. 3.13.2.4(19)
1,17	21 $x \in \bigcup D[I]$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E2$ (17))
1,2,15	22 $x \in \bigcup D[I]$	$\exists E(16, 17, 21)$
1,2	23 $W \subseteq \bigcup D[I]$	Th. 3.5.1.1([15]⁝22)

Mengengleichheit:

1,2	24 $\bigcup D[I] = W$	Th. 3.5.3.5(14, 23)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Kapitel 4

Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen

Die lineare Bandfolge bildet die logischen Abhängigkeiten ab, nicht die ausschließliche thematische Zugehörigkeit. Die Eigenschaftsbände B06–B08 führen die allgemeinen Standardkonstruktionen mit kennzeichnender Abbildungseigenschaft ein: Band 06 die Inklusionsabbildung und die injektive Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie, Band 07 die Projektionen und Band 08 Identitäts- und Umkehrfunktionen. Band 09 behandelt das Auswahlprinzip.

In Band 10 werden die Nachfolger- und Vorgängerfunktion, rekursiv definierte Abbildungen, Translationen, Folgenverschiebungen sowie Stellenwertauswertungen untersucht. Band 17 ergänzt die Ganzzahleinbettung sowie ganzzahlige Nachfolger- und Vorgängerabbildungen. Die Bände 18 und 19 konstruieren die Einbettungen der ganzen in die rationalen und der rationalen in die reellen Zahlen. Band 20 enthält endliche Bijektionen und Kardinalitätsvergleiche; Band 21 führt indizierte Familien und Folgen als spezielle Funktionen ein. Die Bände 28–44 behandeln algebraische Strukturen, Band 45 die Halbverbandsoperationen und Band 46 die für Frankls Vermutung konstruierten Normalisierungs-, Profil-, Komplement- und Quotientenabbildungen.

Kapitel 5

Ergänzende Bildrechnungen

5.1 Bilder kleiner aufgezählter Mengen

Diese Rechenregeln bündeln das Bildgesetz für Vereinigungen und das bereits bewiesene Bildgesetz für Einermengen.

Theorem 5.5.1.1 (Bild einer Zweiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: f

$$f\colon A \to B,\ a, b \in A \vdash f[\{a, b\}] = \{f(a), f(b)\}$$

Die Funktion f ist ein Parameter der Aussage.

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$a, b \in A$	A
2	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15($\wedge E1$ (2))
2	4	$\{b\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15($\wedge E2$ (2))
1,2	5	$f[\{a\} \cup \{b\}] = f[\{a\}] \cup f[\{b\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 3, 4)
1,2	6	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9($\wedge E1$(2), 1)
1,2	7	$f[\{b\}] = \{f(b)\}$	Th. 5.2.4.9($\wedge E2$(2), 1)
	8	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
	9	$\{f(a), f(b)\} = \{f(a)\} \cup \{f(b)\}$	Th. 3.13.3.4
1,2	10	$f[\{a, b\}] = \{f(a), f(b)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 6, 7, Th. 2.9.1.1(9), 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.4.12
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.12
Funktionen:	Th. 5.2.4.12
F	Th. 5.2.4.12
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 5.5.1.2 (Bild einer Dreiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: f

$$f\colon A \to B,\ a, b, c \in A \vdash f[\{a, b, c\}] = \{f(a), f(b), f(c)\}$$

Wieder bezeichnet f den Funktionsparameter.

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$a, b, c \in A$	A
2	3	$\{a, b\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E$ (2), $\wedge E$(2))
2	4	$\{c\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15($\wedge E$ (2))
1,2	5	$f[\{a, b\} \cup \{c\}] = f[\{a, b\}] \cup f[\{c\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 3, 4)
1,2	6	$f[\{a, b\}] = \{f(a), f(b)\}$	Th. 5.5.1.1(1, $\wedge I$ ($\wedge E$(2), $\wedge E$(2)))
1,2	7	$f[\{c\}] = \{f(c)\}$	Th. 5.2.4.9($\wedge E$(2), 1)
	8	$\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$	Def. 3.13.2.3
	9	$\{f(a), f(b), f(c)\} = \{f(a), f(b)\} \cup \{f(c)\}$	Def. 3.13.2.3
1,2	10	$f[\{a, b, c\}] = \{f(a), f(b), f(c)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 6, 7, Th. 2.9.1.1(9), 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.4.12
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.12
Funktionen:	Th. 5.2.4.12
F	Th. 5.2.4.12
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12
Mengen:	Th. 5.5.1.1
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 5.5.1.1
Funktionen:	Th. 5.5.1.1
f	Th. 5.5.1.1
$f\colon A \to B,\ a, b \in A \vdash f[\{a, b\}] = \{f(a), f(b)\}$	Th. 5.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Def. 3.13.2.3
$a,\ b,\ c$	Def. 3.13.2.3
$\{a, b, c\} \coloneqq \{a, b\} \cup \{c\}$	Def. 3.13.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1